1MT301 Mezinárodní finance

cvičení

Ing. Jáchym Novotný

Cvičení

Ing. Jáchym Novotný
KMT FFÚ VŠE

xnovj154 [at] vse.cz
NB 330
KH pondělí 14:30–15:30 (po předchozí domluvě)

Cvičení

Lichý a sudý týden
Učebnice a materiály
PT a ZT

Cíl cvičení — Příprava na testy, aplikace teorie na skutečná data a situace

Cvičení

1. Intro
2. Platební bilance
3. Devizový trh
4. Měnový kurz, fundamnentální a technická analýza
5. Portfolio z mezinárodních aktiv
6. Forwardy, futures a swapy
7. Opce

Proč mezinárodní finance?

Česká republika je malá otevřená ekonomika, a v zásadě naprostá většina financí je financí mezinárodních

- Pohyby kurzů — naprosto zásadní věc
- Korelace aktiv a ekonomik (diverzifikace vs. zvýšení volatility a rizika)
  - *"Asset pricing is all about covariances"* — Lars Peter Hansen

Proč řešit měnové kurzy v ČR?

- **Dopad na zhodnocování (výnosy):** kurzové pohyby mohou významně zvýšit i snížit návratnost zahraničních investic v CZK. To samozřejmě platí i opačně, pro investice českých subjektů v zahraničí.
- **Dopad na řízení likvidity:** subjekty v ČR typicky inkasují a platí v různých měnách
  - příjmy (typicky EUR) vs. výdaje (typicky CZK na mzdy a USD na komodity) $\Rightarrow$ kurzové mezery v cash flow,
  - **závazky** a splátky v cizí měně (úvěry, leasing, importní faktury) $\Rightarrow$ kurzové riziko likvidity.
- **Specifikum ČR: nemáme euro** $\Rightarrow$ měnové riziko je pro české firmy i investory strukturálně přítomné.

CZK/USD v roce 2025 -> -16.5 procenta



Jak moc FX pohyb rozhoduje o výnosu (nehedgovaná pozice)?

- **„Standardní“ marže v českém průmyslu jsou relativně nízké:**
  - **EBITDA-like marže:** cca **8–10 %**
  - **EBIT marže:** cca **6 %**
  - **Čistá marže:** cca **4–5 %**

- **Implikace pro nehedgovanou FX expozici:**
  - u podniků: kurzový pohyb o **pár procent** může **požere velkou část roční marže**
  - u investorů: FX složka může **zásadně přepsat výnosnost** zahraniční investice v CZK

EUR/CZK: roční pohyby

Rok (konec roku)	EUR/CZK	Změna YoY
2019	25,410	–
2020	26,245	+3,29%
2021	24,860	-5,28%
2022	24,115	-3,00%
2023	24,725	+2,53%
2024	25,185	+1,86%

- **Průměrný absolutní roční pohyb (2020–2024): 3,19% p.a.**
- **Implikace pro nehedgovanou pozici:** samotný FX faktor typicky „hýbe“ CZK výnosem v řádu **2–5% ročně**
  $\Rightarrow$ umí **zcela pohltit** běžnou provozní marži, nebo naopak výnos výrazně navýšit.

Jak moc je Česká republika otevřená ekonomika?

Exporty $\approx 69\,\%$ **HDP** **Importy** $\approx 64\,\%$ **HDP**

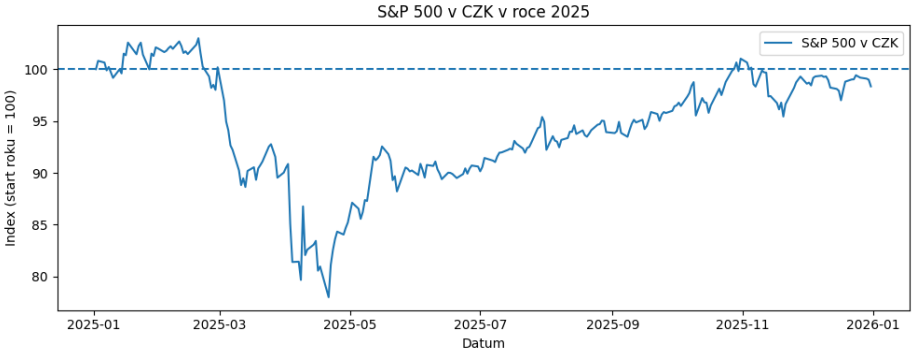
- V roce 2023 odpovídal součet českých exportů a importů zboží a služeb přibližně **133 % HDP**.
- České firmy a domácnosti jsou mimořádně silně napojené na **zahraniční poptávku, dodavatelské řetězce a měnové kurzy**.

Zdroj: World Bank, WDI/WITS, Czech Republic, 2023.

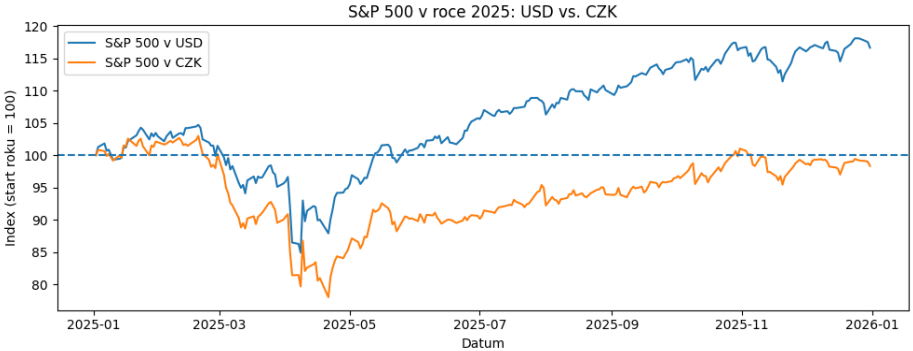
Co investor? SP500 v roce 2025 -> + cca 16.3 procent



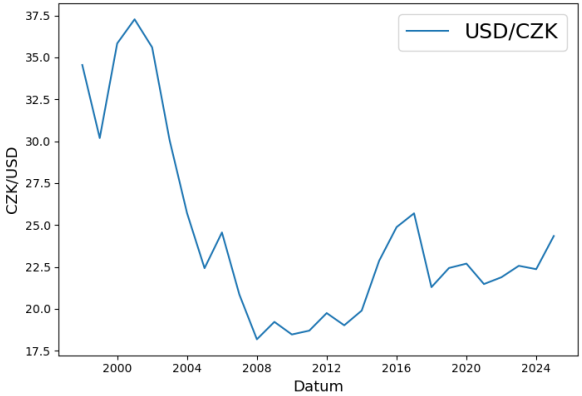
SP500 v CZK roce 2025 -> 1.23 procent

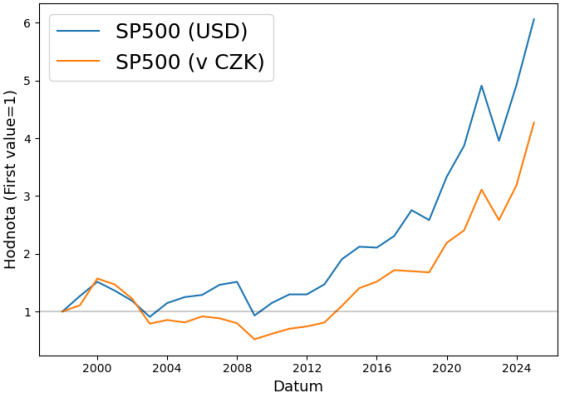


Jak vysvětlit klientovi?



Výnosy z SP500 v CZK (od 12/1997)



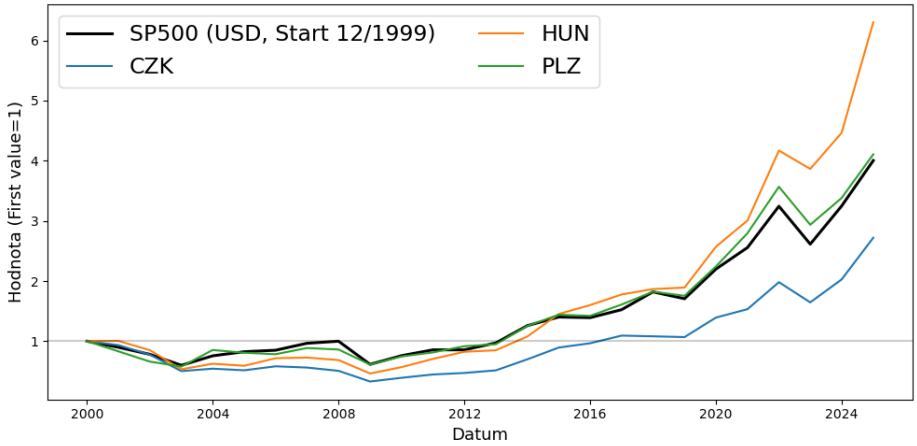


Nominální výnosy z SP500 v CZK (os 12/1997)

Investice 1997-12-31 – 2024-12-31 (27.0 let)

Měna	Start	Konec	Celkový výnos (%)	CAGR p.a. (%)
USD	1.00	6.06	506.08	6.90
CZK	1.00	4.27	327.06	5.52

Nominální výnosy z SP500 v lokálních CEE měnách

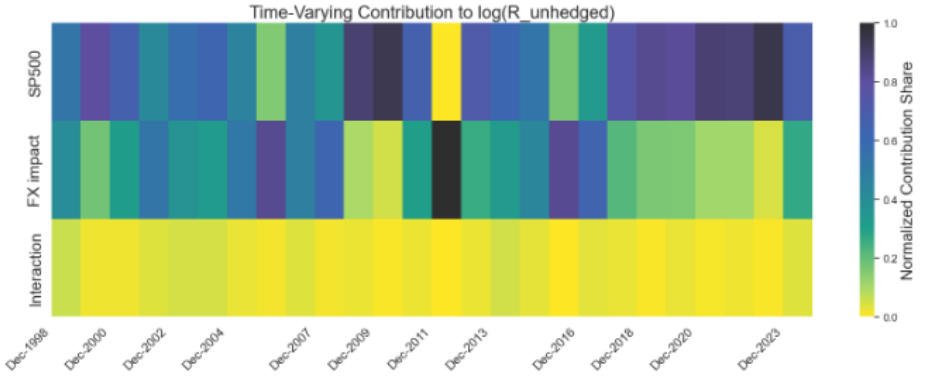


Nominální výnosy z SP500 v lokálních CEE měnách

Investice 1999-12-31 – 2024-12-31 (25.0 let)

Měna	Start	Konec	Celkový výnos (%)
USD	1.00	4.00	300.32
CZK	1.00	2.72	171.95
HUN	1.00	6.30	530.09
PLZ	1.00	4.11	310.69

Příspěvky složek v případě CZK



Obrázek: Rozklad výnosu investice do S&P 500 v CZK na příspěvek výkonnosti samotného indexu S&P 500 v USD a příspěvek pohybu měnového kurzu USD/CZK.

Příspěvky složek v případě CZK

Cca 60 procent pohybů ve výnosech jde od SP500, a téměř 40 procent od měnového kurzu.

Co s tím?

- Pokud může pohyb měnového kurzu **zásadně změnit výnos investice nebo hospodářský výsledek firmy**, dává smysl kurzové riziko aktivně řídit.
- Základním nástrojem je **měnový hedging** – omezení nebo odstranění FX expozice pomocí derivátů.
- To se odráží i ve struktuře dnešního FX trhu: **velká část obchodování probíhá prostřednictvím derivátů**, zejména FX swapů, forwardů a opcí.
- Význam derivátů na CZK párech je proto velmi vysoký: **firmy, investoři i finanční instituce používají deriváty k řízení měnového rizika**.

Průměrné denní obraty na devizovém trhu			
Říjen 2025	**USD/CZK**	**EUR/CZK**	**JPY/CZK**
Spot (celkem)	**79,2**	**716,0**	**2,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	36,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	29,0	356,0	1,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	50,2	324,0	1,0
Outright forward + FX swap (celkem)	**1 059,0**	**5 281,0**	**2,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	109,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	920,0	4 717,0	1,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	139,0	455,0	1,0
Opce - nominální hodnota (celkem)	**2,0**	**203,0**	**0,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	1,0	78,0	0,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	1,0	125,0	0,0
Celkem	**1 140,2**	**6 200,0**	**4,0**

Průměrné denní obraty na devizovém trhu				(v mil. USD za den)
Říjen 2025	EUR/USD	USD/JPY	Ostatní	Celkem
Spot (celkem)	**214,0**	**1,0**	**201,0**	**1 235,5**
s ostatními market-makery v tuzemsku	4,0	0,0	21,0	**61,0**
s finančními institucemi v zahraničí	132,0	1,0	115,0	**640,0**
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	78,0	0,0	65,0	**534,5**
Outright forward + FX swap (celkem)	**1 771,0**	**1,0**	**884,0**	**9 234,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0	**109,0**
s finančními institucemi v zahraničí	1 713,0	1,0	676,0	**8 144,0**
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	58,0	0,0	208,0	**981,0**
Opce - nominální hodnota (celkem)	**4,0**	**0,0**	**26,0**	**239,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0	**0,0**
s finančními institucemi v zahraničí	2,0	0,0	13,0	**96,0**
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	2,0	0,0	13,0	**143,0**
Celkem	**1 989,0**	**2,0**	**1 111,0**	**10 708,5**

Průměrný denní devizový obrat ve finančních centrech

mld. USD za den

	2001	2004	2007	2010	2013	2016	2019	2022
Velká Británie	542	835	1 483	1 854	2 726	2 406	3 576	3 755
USA	273	499	745	904	1 263	1 272	1 370	1 912
Singapur	104	134	242	266	383	517	640	929
Hongkong	68	106	181	238	275	437	632	694
Japonsko	153	207	250	312	374	399	376	433
Švýcarsko	76	85	254	249	216	156	264	350
Čína	0	1	9	20	44	73	136	153
Rusko	10	30	50	42	61	45	47	49
Polsko	5	7	9	8	8	9	9	13
Česko	2	2	5	5	5	4	7	9
Maďarsko	1	3	7	4	4	3	4	6
Slovensko	1	2	3	0	1	2	1	0

Pramen: Triennial Central Bank Survey, BIS, 15. 11. 2022.

Jak velký je devizový trh?

Průměrný objem obchodů za jeden den

Trh	Objem v Kč za den
EUR/CZK – český devizový trh	**129,6 mld. Kč**
USD/CZK – český devizový trh	**23,8 mld. Kč**
Česko – celý FX trh	**203,3 mld. Kč**
Velká Británie – celý FX trh	**84,8 bil. Kč**
Svět – celý FX trh	**169,4 bil. Kč**

Česko tvoří přibližně 0,12 % světového denního FX obratu.

GS Blackfliars office





Exchanges

Goldman Sachs · Podcast · Aktualizováno před 2 dny

Fundamentals Still Matter: Lone Pine's David Craver · 24:48

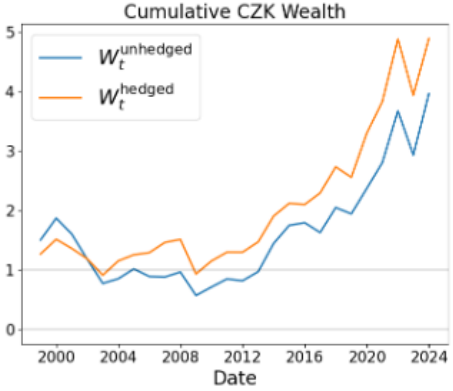
'Affordability': Consumer Concerns and Government Proposals · 25:07

Zobrazit celý podcast

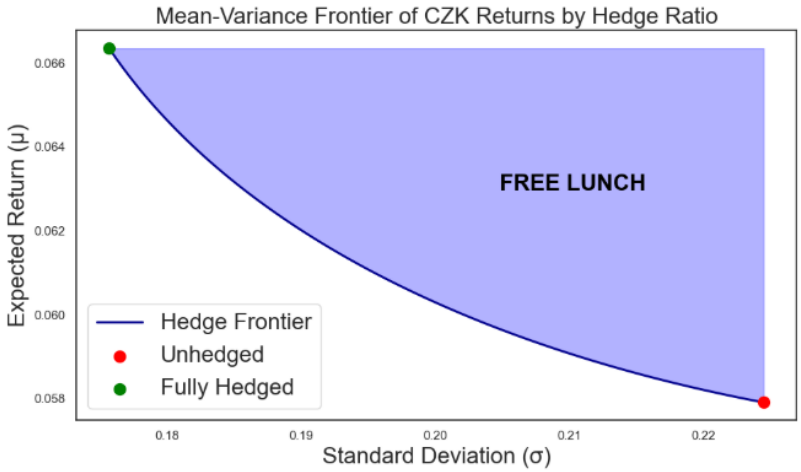
Hedgovat nebo ne? - No free lunch

Hedgovat portfolio z pohledu českého investora?
Výhody
Nevýhody

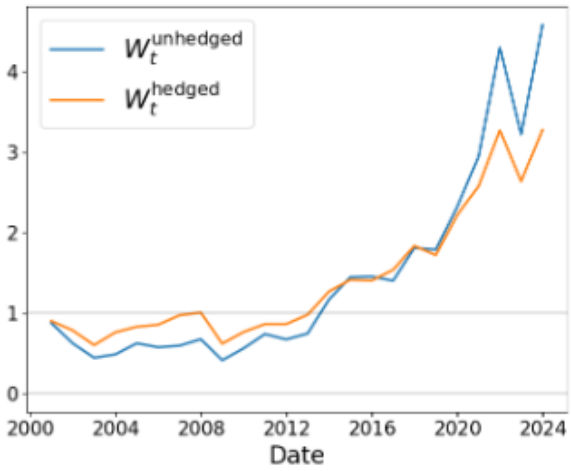
Hedgovat nebo ne?



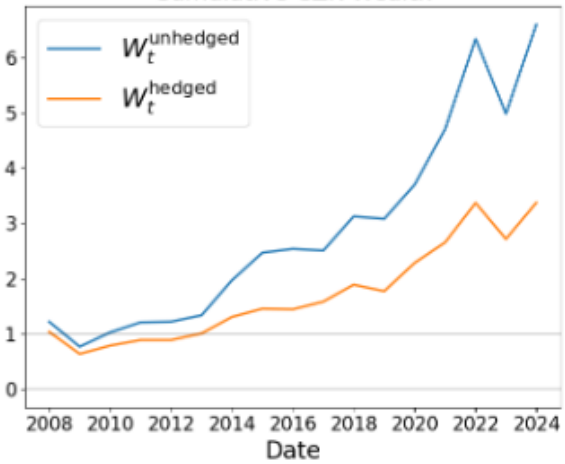
Hedgovat nebo ne?



Maďarsko


W_t^{unhedged}
W_t^{hedged}
0
1
2
3
4
2000
2004
2008
2012
2016
2020
2024
Date

Rumunsko


W_t^{unhedged}
W_t^{hedged}
0
1
2
3
4
5
6
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Date

Investovat do domácích aktiv?

- **Lucas:** jaká je kovariance mého života, příjmu a portfolia?
- **Výhody vs. nevýhody:** domácí know-how, víra v lokální story, networking či jiné nefinanční benefity vs. dodatečná expozice vůči zemi, ve které už mám příjem, životní podmínky a část majetku.
- **Lokální znalost je často jen iluze:** domácí know-how často přeceňujeme.
- **Změna perspektivy:** kdybych byl občan Evropy nebo občan světa, kolik expozice bych opravdu chtěl mít na Českou republiku?

Dnešní měnový systém je překvapivě mladý

- Po druhé světové válce fungoval systém **Bretton Woods**: měny byly navázány na americký dolar a dolar byl směnitelný za zlato za pevnou cenu **35 USD za unci** (**přibližně 743 Kč při dnešním kurzu**).
- Dne **15. srpna 1971** prezident Richard Nixon ukončil směnitelnost dolaru za zlato. Následné pokusy udržet systém pevných kurzů nevydržely a hlavní světové měny postupně přešly k plovoucím kurzům.
- Dnešní svět **fiat měn a převážně plovoucích kurzů** je tedy historicky velmi mladý – v zásadě jde o systém starý jen přibližně půl století.

Co tedy dnes určuje cenu koruny vůči dolaru, když není pevně navázána ani na zlato, ani na jinou měnu?

Ani po Bretton Woods nebyla Evropa čistý floating

- V roce **1979** vznikl **Evropský měnový systém (EMS)** a jeho hlavní součástí byl **Exchange Rate Mechanism (ERM)**.
- Evropské měny tedy nebyly ponechány úplně volnému floatingu: měly stanovené **centrální kurzy** a směly se vůči sobě pohybovat jen v určitých pásmech.
- Standardní pásmo bylo původně většinou jen $\pm 2{,}25\,\%$; některé měny měly širší pásmo $\pm 6\,\%$. Po měnových krizích 1992–1993 bylo pásmo rozšířeno až na $\pm 15\,\%$.
- Původní ERM fungoval od **13. března 1979 do 1. ledna 1999**, tedy téměř **20 let**. Teprve se vznikem eura jej nahradil **ERM II**.

CZK není čistě tržně určovaná veličina

Česká republika je malá otevřená ekonomika, ve které je měnový kurz důležitou součástí transmisního mechanismu měnové politiky.

1. **Kanál měnové politiky**

$$\text{měnová politika ČNB} \rightarrow \text{úrokové sazby / očekávání} \rightarrow \text{CZK}$$

2. **Přímé devizové intervence**

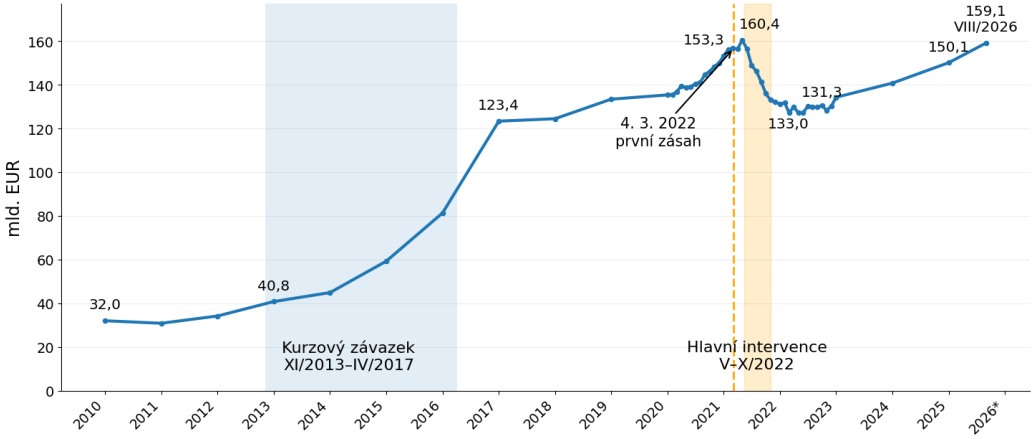
$$\text{ČNB} \rightarrow \text{intervence na devizovém trhu} \rightarrow \text{CZK}$$



Obrázek: Intervence 2013+, cca 75+ mld. EUR deviz (cca 1,83+ bil. Kč)

Devizové rezervy České národní banky

mld. EUR | od roku 2021 měsíční data, aby byl rok 2022 zobrazen bez zkreslení



Zdroj: ČNB – Devizové rezervy, časová řada. Oranžově: zásahy proti oslabení koruny v roce 2022. * 2026 = stav k 31. 8. 2026.

ČNB jako globální investor

147,8 mld. EUR (cca 3,60 bil. Kč)

aktivně spravovaná portfolia devizových rezerv k 30. 6. 2026

Nástroj	**Podíl**
Dluhopisy	45,7 %
Akcie	**29,4 %**
Peněžní trh	18,2 %
Zlato	6,3 %
Ostatní	0,3 %

- Akciová část odpovídala přibližně **43 mld. EUR** (**cca 1,05 bil. Kč**).
- V roce 2025 vydělala akciová portfolia ČNB **163 mld. Kč**; výnos ze správy celých devizových rezerv dosáhl rekordních **253 mld. Kč**.

Zdroj: ČNB, Informace o devizových rezervách k 30. 6. 2026; Výroční zpráva ČNB 2025. Korunové přepočty při kurzu cca 24,36 CZK/EUR.


EURCZK 24.346 +.013 BGN 24.343/24.349 BGN
At 11:02 Op 24.323 Hi 24.375 Lo 24.242 Close 24.333 Value 09/23/26
Line Chart EURCZK BGN Curncy Suggested Charts Actions Edit
01/03/2021 - 09/20/2023 BGN Last Price Local CCY Mov Avgs Key Events
1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Daily Table + Related Data Add Dat Edit Chart
Track Annotate News Zoom
Last Price 24.397
High on 03/08/21 26.405
Average 24.757
Low on 04/13/23 23.269
26.500
26.000
25.500
25.000
24.500
24.397
24.000
23.500
23.000
Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep
2021 2022 2023

Kolik stojí bránit korunu?

25,56 mld. EUR (cca 626 mld. Kč)

ČNB prodala z devizových rezerv během intervencí v roce 2022

- ČNB intervenovala proti oslabování koruny od **května do října 2022**.
- Mechanismus:

$$\text{ČNB prodává EUR} \longrightarrow \text{nakupuje CZK} \longrightarrow \text{vyšší poptávka po CZK} \longrightarrow \text{silnější koruna}$$

- ČNB chtěla zabránit tomu, aby **prudké oslabení koruny dál zvyšovalo inflaci**. Slabší koruna zdražuje dovoz – zejména energie, suroviny a další zboží placené v zahraničních měnách. Intervencemi proto ČNB korunu podporovala, aby **omezila přenos dražšího dovozu do domácích cen**.

Může centrální banka bránit kurz neomezeně?



Obrázek: George Soros

Kurz nelze bránit neomezeně

- Pokud centrální banka brání měnu proti **oslabení**, prodává své **devizové rezervy** a nakupuje domácí měnu. Rezervy jsou ale z podstaty **konečné**.

- **Sorosův útok a britská libra, 1992:** sázka proti libře, jejíž kurz Bank of England bránila v rámci evropského ERM. Po masivních intervencích a zvýšení sazeb Británie nakonec obranu vzdala a libra výrazně oslabila.

- Stejná základní logika se objevuje i jinde: **měnové pegy, currency boards nebo stablecoiny**. Pokud je aktivum slíbeno směnit za pevnou cenu, musí existovat dostatečné **rezervy, likvidita a důvěra**. Při masových výběrech může být peg testován a při nedostatečném krytí se rozpadnout.



Obrázek: Dawn Fitzpatrick

Česko nemá euro. České firmy zčásti ano.

49 % firemních bankovních úvěrů bylo v EUR

nefinanční podniky, červen 2025

- Po započtení všech cizích měn tvořily cizoměnové úvěry **50 %** bankovních úvěrů českým nefinančním podnikům.
- Dává to ekonomický smysl: exportéři často inkasují v EUR, takže eurový dluh může fungovat jako **přirozený měnový hedge**. Zároveň firmy reagují na rozdíl mezi korunovými a eurovými sazbami – ten v roce 2022 dosáhl až přibližně **6,7 procentního bodu**.
- U eurového úvěru je cena financování více navázána na **eurové sazby a ECB**; změny sazeb ČNB se nejrychleji promítají do korunových úvěrů. Euroizace tak částečně mění transmisní mechanismus české měnové politiky.

Zdroj: ČNB, Analýzy sladěnosti ČR s eurozónou 2025; Zpráva o měnové politice – léto 2026.

2. cvičení

Devizový trh

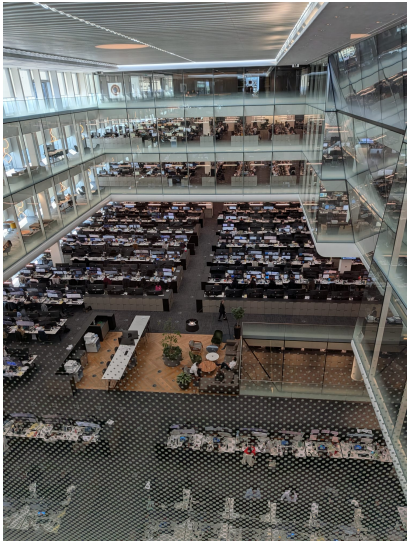
Devizový trh v kostce

- V oběhu je v tuto chvíli zhruba **180+ národních měn**.
- FX trh je **v principu non-stop (24/5)**, ale likvidita a většina obchodů se koncentruje **do pracovních hodin** hlavních finančních center.
- Globálně dominuje dolar – dolarizace zahraničního obchodu a ekonomik, mezinárodní obchod. Významná role eura, nízký význam čínského juanu.

Podíl transakcí na devizovém trhu podle měn

	2001	2004	2007	2010	2013	2016	2019	2022
USD	90	88	86	85	87	88	88	88
EUR	38	37	37	39	33	31	32	31
JPY	24	21	17	19	23	22	17	17
GBP	13	16	15	13	12	13	13	13
CNY	0	0	0	1	2	4	4	7
AUD	4	6	7	8	9	7	7	6
CAD	4	4	4	5	5	5	5	6
CHF	6	6	7	6	5	5	5	5
HKD	2	2	3	2	1	2	4	3
SGD	1	1	1	1	1	2	2	2
SEK	2	2	3	2	2	2	2	2
KRW	1	1	1	1	1	2	2	2


USDCZK 20.7361 +.2105
BGN 20.7324/20.7399 BGN
At 13:56 Op 20.5512 Hi 20.7372 Lo 20.5450 Close 20.5256 Value 03/04/26
USDCZK BGN Curncy
94) Suggested Charts
96) Actions
97) Edit
Line Chart
Period 3 Range 3 19:00 - 22:59 BGN
Mov Avgs
Key Events
1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max 3 Min
Table
+ Related Data
Add Da
Edit Chart
Track
Annotate
News
Zoom
Last Price 20.7361
Close on 02/25 ---- 20.5151
High on 03/02 13:54 20.7361
Average 20.5562
Low on 02/27 18:06 20.4780
+0.2211
1.08%
20.7500
20.7361
20.7000
20.6500
20.6000
20.5500
20.5000
08:00
16:00
26 Feb 2026
08:00
16:00
27 Feb 2026
00:00
08:00
16:00
02 Mar 2026



Obrázek: Blackfliars GS



Obrázek: Frankfurt DB


USDCZK BGN Curncy
94) Suggested Charts
96) Actions
97) Edit
FX Session Chart
Period 1 Range 1 18:00 - 21:59 BGN
Mov Avgs
Key Events
Study FX Sessions
Display Se...
Display Se...
1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max 1 Min
Table
Add Data
Edit Chart
Track
Annotate
News
Zoom
Last Price 21.2927
Close on 03/13 ---- 21.4228
High on 03/15 22:00 21.4300
Average 21.3788
Low on 03/16 12:23 21.2790
Tokyo Open 21.4192
Tokyo High 21.4300
Tokyo Low 21.3548
Tokyo Close 21.3973
London Open 21.3921
London High 21.4248
London Low 21.2790
London Close 21.2927
New York Open 21.2905
New York High 21.2990
New York Low 21.2790
New York Close 21.2927
21.4400
21.4300
21.4192
21.3973
21.3921
21.3800
21.3600
21.3548
21.3400
21.3200
21.2990
21.2927
21.2790
-0.1301
-0.61%
20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
16 Mar 2026


USDCZK ↓21.0805 -.0621
BGN 21.0760/21.0850 BGN
At 14:40 Op 21.2082 Hi 21.3560 Lo 21.0370 Close 21.1426 Value 03/25/26
USDCZK BGN Curncy
94) Suggested Charts
96) Actions
97) Edit
FX Session Chart
Period 1 Range 1 18:00 - 21:59 BGN
Mov Avgs
Key Events
Study FX Sessions
Display Se...
Display Se...
1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max 1 Min
Table
Add Data
Edit Chart
Track
Annotate
News
Zoom
Last Price 21.0805
Close on 03/20 ---- 21.1426
High on 03/23 11:28 21.3560
Average 21.2193
Low on 03/23 14:00 21.0370
Tokyo Open 21.2154
Tokyo High 21.2858
Tokyo Low 21.1650
Tokyo Close 21.2720
London Open 21.2675
London High 21.3560
London Low 21.0370
London Close 21.0805
New York Open 21.3475
New York High 21.3475
New York Low 21.0370
New York Close 21.0805
21.3560
21.3000
21.2858
21.2720
21.2500
21.2154
21.2000
21.1650
21.1500
21.1000
21.0805
21.0500
21.0370
-0.0621
-0.29%
20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
23 Mar 2026

Bid–Ask spready na FX

- **Bid–Ask spread** – rozdíl mezi cenou, za kterou lze měnu prodat (bid), a cenou, za kterou ji lze koupit (ask).
- Na **obou stranách trhu** (bid i ask) **market makeři**, kteří kotují ceny v reálném čase.
- **Order book** – seznam čekajících objednávek k nákupu (bid) a prodeji (ask) s uvedenými cenami a množstvím.
- **Top-of-book oblast**
- **Mid** – Analytický -abstraktní- pojem, zachycují průměr ve spreadu.

Order Book



Hloubku trhu nevidíme

- **Co to znamená:** Veřejně vidíme jen nejlepší nabídky (top-of-book); velká část objednávek je v trhu, ale není zadaná.
- **Jak se s tím pracuje:** Skutečná podoba order booku se odhaduje matematickými a statistickými postupy.
- **Spoofing:** Vložení vzdálených příkazů mimo bid–ask spread za účelem testování reakce trhu pro lepší pochopení struktury order booku — **ve většině podob nelegální**.

Bid–Ask Spread a pips

- **Bid–Ask spread** = rozdíl mezi kurzem ASK a BID.
- Na FX trhu jsou pohyby často velmi malé, proto se používají **pips**.

Základní výpočty:

$$SR_{MID} = \frac{SR_{BID} + SR_{ASK}}{2}$$

$$\text{Spread}_{pips} = \frac{SR_{ASK} - SR_{BID}}{0{,}0001} \qquad \text{(při běžné čtyřdesetinné kotaci)}$$

$$\text{Spread}_{\%} = \frac{SR_{ASK} - SR_{BID}}{SR_{MID}} \times 100$$

- **Pip** = jednotka malého pohybu **měnového kurzu**.
- U běžné čtyřdesetinné kotace:

$$1 \text{ pip} = 0{,}0001$$

- Používá se proto, aby se malé změny kurzu nemusely popisovat pomocí dlouhých desetinných čísel.

Bid–Ask Spread: příklad – zadání

Kurz je kotován jako CZK za 1 jednotku cizí měny. 1 pip = 0,0001 CZK, tedy $X = 10\,000$.

Příklad 1: CZK/USD

$$SR_{BID} = 22{,}1000$$

$$SR_{ASK} = 22{,}1250$$

Příklad 2: CZK/EUR

$$SR_{BID} = 24{,}7000$$

$$SR_{ASK} = 24{,}7180$$

Úkol: Pro oba měnové páry vypočítejte:

1. středový kurz SR_{MID},
2. bid–ask spread v **pipech**,
3. bid–ask spread v **procentech**.

Bid–Ask Spread: příklad – řešení

Příklad 1: CZK/USD

$$SR_{MID} = \frac{22{,}1000 + 22{,}1250}{2} = 22{,}1125$$

$$\text{Spread}_{pips} = (22{,}1250 - 22{,}1000) \times 10\,000 = \mathbf{250}$$

$$\text{Spread}_{\%} = \frac{22{,}1250 - 22{,}1000}{22{,}1125} \times 100 = \mathbf{0{,}113\%}$$

Příklad 2: CZK/EUR

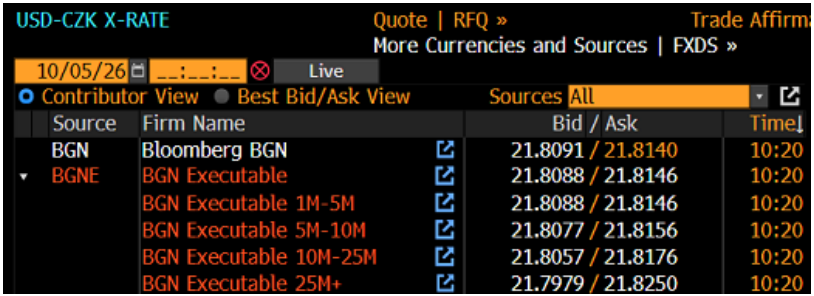
$$SR_{MID} = \frac{24{,}7000 + 24{,}7180}{2} = 24{,}7090$$

$$\text{Spread}_{pips} = (24{,}7180 - 24{,}7000) \times 10\,000 = \mathbf{180}$$

$$\text{Spread}_{\%} = \frac{24{,}7180 - 24{,}7000}{24{,}7090} \times 100 = \mathbf{0{,}073\%}$$

Vyšší bid–ask spread = vyšší transakční náklady a zpravidla nižší likvidita.

Executable offers podle velikosti



Obrázek: U kotací typu executable offers se šířka bid–ask spreadu zvětšuje s rostoucím objemem požadovaného obchodu. Důvodem je omezená likvidita na trhu: malé částky lze realizovat za úzký spread, ale při větších objemech roste riziko posunu ceny proti obchodníkovi (slippage). Proto tvůrci trhu pro vyšší objemy nastavují méně výhodné kotace, aby zohlednili vyšší transakční náklady a riziko.

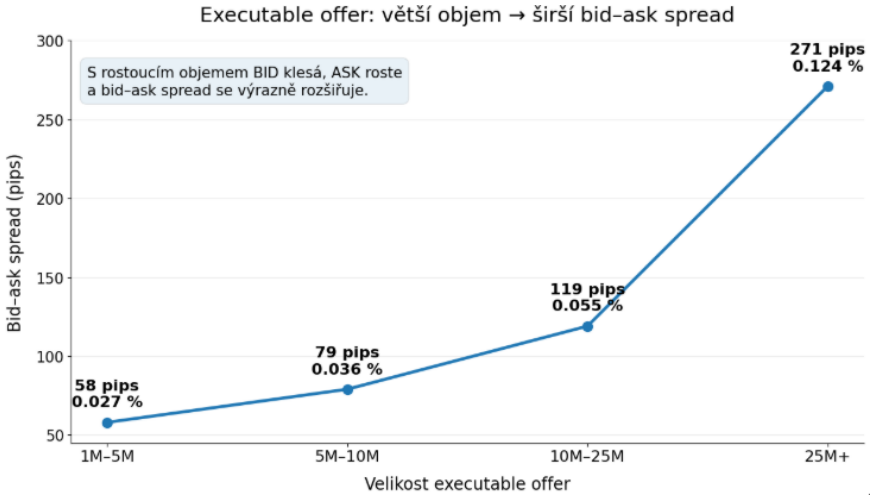
Executable offers: Bid–Ask Spread

Výpočty:

$$SR_{MID} = \frac{SR_{BID} + SR_{ASK}}{2}, \qquad \text{Spread} = SR_{ASK} - SR_{BID}$$

$$\text{Spread}_{pips} = \frac{SR_{ASK} - SR_{BID}}{0{,}0001}, \qquad \text{Spread}_{\%} = \frac{SR_{ASK} - SR_{BID}}{SR_{MID}} \times 100$$

Executable offer	BID	ASK	MID	Spread	Pips	Spread %
BGN Executable	21,8088	21,8146	21,8117	0,0058	**58**	0,0266%
1M–5M	21,8088	21,8146	21,8117	0,0058	**58**	0,0266%
5M–10M	21,8077	21,8156	21,81165	0,0079	**79**	0,0362%
10M–25M	21,8057	21,8176	21,81165	0,0119	**119**	0,0546%
25M+	21,7979	21,8250	21,81145	0,0271	**271**	0,1242%


Executable offer: větší objem → širší bid–ask spread
S rostoucím objemem BID klesá, ASK roste
a bid–ask spread se výrazně rozšiřuje.
Bid–ask spread (pips)
300
250
200
150
100
50
58 pips
0.027 %
79 pips
0.036 %
119 pips
0.055 %
271 pips
0.124 %
1M–5M
5M–10M
10M–25M
25M+
Velikost executable offer



	Date Time	A	M	R	Event	Period	Surv(M)	Actual	Prior	Revised
21)	10/06 09:00				CPI MoM	Sep P	-0.1%	--	0.3%	--
22)	10/06 09:00				CPI YoY	Sep P	2.4%	--	1.9%	--
23)	10/07 09:00				Industrial Output NSA YoY	Aug	2.8%	--	0.0%	--
24)	10/07 09:00				Construction Output YoY	Aug	--	--	1.8%	--
25)	10/07 09:00				Trade Balance National Concept	Aug	-5.2b	--	-8.5b	--
26)	10/07 10:00				International Reserves	Sep	--	--	$184.6b	--
27)	10/08 09:00				Retail Sales ex Auto YoY	Aug	4.2%	--	4.8%	--
28)	10/08 10:00				Share of Unemployed 15-65	Sep	5.1%	--	5.1%	--
29)	10/12 09:00				Import Price Index YoY	Aug	--	--	4.6%	--
30)	10/12 09:00				Export Price Index YoY	Aug	--	--	2.3%	--

Typy transakcí

Cena na FX není spojitý proces!

Diskrétní proces může způsobit ztráty nad stop loss.

Pojmy:

- **Stop loss** – pokyn k automatickému uzavření pozice při určité ztrátové ceně, aby se omezila ztráta.
- **Market Order** – pokyn k okamžitému nákupu nebo prodeji za aktuálně dostupnou tržní cenu.
- **Limit Order** – pokyn k nákupu nebo prodeji za předem stanovenou cenu, nebo lepší.

Slippage na devizovém trhu

Co je slippage

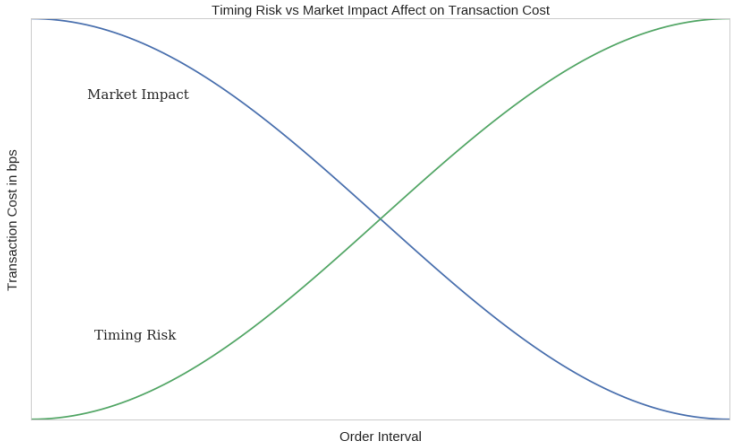
Rozdíl mezi aktuální a skutečně dosaženou cenou, vznikající při provedení obchodu, jehož velikost ovlivňuje tržní cenu.

- Market order – rychlé provedení, ale vyšší riziko slippage
- Limit order – kontrola ceny, ale riziko změny tržních podmínek v průběhu realizace obchodu

Ukažte, že kvůli slippage má vývoj měnového kurzu vývoj poblíž AR=1.

Typy transakcí

Proč se větší transakce nedělají jako market order?



Likvidita

Jak rychle a za jakou cenu dokážeme aktivum prodat?

- **Rychlost** prodeje
- **Cena** vůči „férové“ hodnotě
- Čím rychleji a s menší slevou, tím **vyšší likvidita**

Role na finančních trzích

- **Market maker (tvůrce trhu)** – už jsme popsali
- **Dealer (obchodník)** – nakupuje a prodává devizy na vlastní účet, respektive na účet své banky.
- **Broker (zprostředkovatel)** – zprostředkovává obchody mezi účastníky trhu za brokerský poplatek; sám při nich nezaujímá vlastní obchodní pozici.
- **Spekulanti a arbitražéři**
- **Centrální banky**
- **Firmy a jednotlivci**

Algoritmický market maker

- **Algoritmický market maker** – účastník trhu na elektronické burze, který **neustále kotuje ceny** (je současně na straně *bid* i *ask*).
- Neustále nakupuje a prodává: nakoupenou pozici obvykle rychle překlápí na prodej a vydělává na **bid–ask spreadu**.
- Existují různé technické způsoby, jak tuto strategii realizovat.
- Na moderní burze jsou zjednodušení typu „když někdo prodává, někdo jiný kupuje“ v top-of-book často zavádějící: protistranou je v praxi **typicky algoritmický market maker**, protože člověk není dost rychlý.

Algoritmičtí market makeři a rychlost světla

NYC – Londýn Vzdálenost $\approx 5\,600$ km

Latence přenosu:

- Optické vlákno ($\sim 2/3\,c$): ≈ 28 milisekund
- Mikrovlny / vakuum (c): ≈ 19 milisekund

Burzovní top-of-book:

- Nejlikvidnější tituly jako USD/EUR: obchodují na bid-asku *mikrosekundách*

Srovnání: I při rychlosti světla je NYC–Londýn ~ 20 ms $= 20\,000$ mikrosekund. Hraje tedy roli fyzika, a je klíčové umístění počítače co nejblíže serveru burzy (co-location).

Jak klasifikovat devizový trh?

1. Dle charakteru obchodování

Neburzovní	**Burzovní**
OTC trh	hlavně futures, částečně opce

2. Dle subjektů

Velkoobchodní	**Maloobchodní**
mezibankovní	klientský

3. Dle techniky operací

Spotový	**Swapový**	**Termínový**
		Forward – Futures – Opce

Pojmy

OTC vs. Burza (co to vlastně je?)

- **Burza** – umožňuje obchodování *fungible* věcí: účastníci se neznají, burza je propojí, ale nevíte, od koho jste tu fungible věc dostali. U centrálně zúčtovaných obchodů přebírá riziko původní protistrany clearingová ústředna; kreditní riziko tím není zcela odstraněno.
- **OTC** – obchody přímo mezi dvěma stranami, které se nějak najdou - mohou se znát, spojit je broker atp. Výhody: flexibilita, širší možnosti přizpůsobení. Nevýhody: vyšší **náklady vyhledávání** a **kreditní riziko** protistrany.

Na FX trhu hraje důležitou roli **arbitráž**, která drží ceny konzistentní napříč platformami. Viz dále

Jaké druhy operací jsou na devizovém trhu?

Devizové operace

1. Podle motivace vstupu na devizový trh

Arbitráž	**Hedging** zajištění	**Spekulace** aktivní / pasivní / dynamická	**Směna** jedné měny za druhou

2. Podle techniky provedení

Spotové	**Swapové**	**Termínové** forwardy – futures – opce

Jedna operace může být současně klasifikována podle techniky i podle ekonomické motivace.



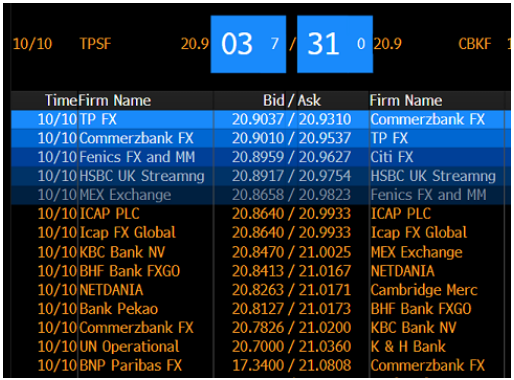
Obrázek: Poptávka po Bid-Ask offeru. Po zadání výše obchodu se vyjádří nasmlouvané protistrany.

OTC offer 10/10

BHFX	BHF Bank FXGO	20.8413 / 21.0173
BPFX	BNP Paribas FX	17.3400 / 24.4965
CBKF	Commerzbank FX	20.9010 / 20.9310
CIFX	Citi FX	20.9442 / 20.9627
CMEM	Cambridge Merc	20.9864 / 21.0171

Obrázek: Na grafu je vidět nabídka dvojcestné kotace (bid i ask). Pokud by byla nabídnuta pouze jedna cena, jednalo by se o jednocestnou kotaci – ta je projevem oligopolního postavení kotujících vůči klientům.

Seřazené nabídky na bid-ask dle výhodnosti



Nejvýhodnější nabídka na bidu nemusí být zároveň nejvýhodnější na asku, protože jednotliví dealeři pracují s vlastní knihou objednávek a rozdílnou strukturou svých pozic.

Všimněte si, že ani zde nevzniká arbitrážní příležitost, protože nejvyšší bid je nižší než nejnižší ask.

Bylo to neetické, neloajální, ale ne trestné. Soud osvobodil bankéře UniCredit, který při spekulacích protočil deset miliard



Marek Pokorný redaktor
2. 6. 2026 00:00 • 5 min. čtení ▶ PŘEHRÁT ČLÁNEK

ODEBÍRAT AUTORA





Případ ovšem ukazuje i na slabé kontrolní mechanismy UniCredit Bank. Ta si přivýdělku svého bankéře všimla až poté, co místo běžných eur či dolarů nakoupil **švýcarské franky**, s nimiž se příliš často neobchoduje. Protože je banka musela dokoupit za aktuální cenu se ztrátou, transakce tak „zasvítila“.

Uzavřená a otevřená devizová pozice

- **Uzavřená devizová pozice** - pohledávky a závazky v konkrétní zahraniční měně se rovnají (co do výše, splatnosti a úročení) - český investor: koupě akcií v USD + zajištění CZK/USD forwardem
- **Dlouhá devizová pozice** - pohledávky (aktiva) v cizí měně > závazky - český investor drží USD aktiva bez zajištění (profit z posílení USD)
- **Krátká devizová pozice** - závazky v cizí měně > pohledávky - český investor má úvěr v EUR, ale příjmy v CZK (profit z oslabení EUR)

Devizová pozice

A	Uzavřená devizová pozice		P
pohledávka	1000 EUR	závazek	1000 EUR
splatnost	11.7.2014	splatnost	11.7.2014
úroková sazba	fixní 4,5%	úroková sazba	fixní 4,5%

Obrázek: Bez expozice na změnu měnového kurzu

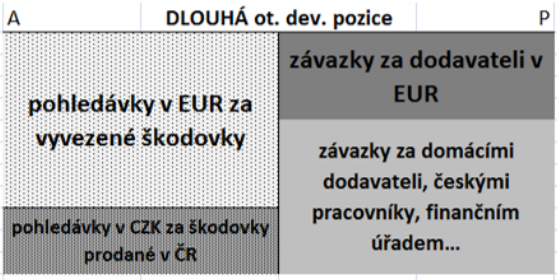
Devizová pozice

A	Otevřená devizová pozice		P
pohledávka	**1600 EUR**	závazek	1000 EUR
splatnost	11.7.2014	splatnost	11.7.2014
úroková sazba	fixní 4,5%	úroková sazba	fixní 4,5%

A	Otevřená devizová pozice		P
pohledávka	1000 EUR	závazek	1000 EUR
splatnost	11.7.2014	splatnost	**11.10.2014**
úroková sazba	fixní 4,5%	úroková sazba	fixní 4,5%

A	Otevřená devizová pozice		P
pohledávka	1000 EUR	závazek	1000 EUR
splatnost	11.7.2014	splatnost	11.7.2014
úroková sazba	fixní 4,5%	úroková sazba	**LIBOR + 1,5%**

Devizová pozice



Obrázek: Profit z posílení EUR

Devizová pozice



Obrázek: Profit z oslabení USD

Devizová pozice – maďarské hypotéky v CHF

- Před krizí 2008–2009 nabízely banky v Maďarsku hypotéky v **CHF**
  - nižší úrokové sazby než v HUF
  - pro klienty výhodnější splátky na začátku
- Domácnosti měly **příjmy v HUF**, ale **dluhy v CHF**
  - otevřená krátká devizová pozice v CHF
  - závazky > pohledávky v cizí měně
- Po oslabení HUF vůči CHF:
  - splátky v HUF dramaticky vzrostly
  - tisíce domácností se dostaly do problémů se splácením
  - banky i stát musely zasahovat (restrukturalizace, konverze hypoték)


EURCZK 24.464 +.013 BGN 24.394/24.534 BGN
At 21:06 Op 24.467 Hi 24.469 Lo 24.461 Close 24.451 Value 03/18/26
EURCZK BGN Curncy 94) Suggested Charts 96) Actions 97) Edit Line Chart
03/19/2013 03/15/2026 BGN Last Price Local CCY Mov Avgs Key Events
1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Daily Table + Related Data Add Da Edit Chart
Track Annotate News Zoom
Last Price 24.464
High on 01/12/15 28.324
Average 25.823
Low on 04/13/23 23.269
28.000
27.000
26.000
25.000
24.464
24.000
23.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Devizová spekulace vs. arbitráž

- **Devizová spekulace**
  - zisk na základě očekávaných pohybů kurzu
  - nese tržní měnové riziko
  - devizová pozice otevřená (dlouhá / krátká)
  - příklady: short selling, carry trade
- **Devizová arbitráž**
  - zisk na základě známých cenových rozdílů
  - bez kurzového rizika a rizikové prémie
  - příklady: bilaterální, multilaterální, depozitní arb.

Arbitráž na spotovém trhu – zadání

Bilaterální arbitráž

Market maker kotuje	BID	ASK
ČS a. s. (CZK/EUR)	26,512	26,518
KB a. s. (CZK/EUR)	26,523	26,529

Úkol: Ověřte, zda existuje prostor pro arbitráž.

- vstupní kapitál: **10 mil. CZK**,
- doplňující otázka: lze arbitráž provést i s **10 mil. EUR**?

Arbitráž na spotovém trhu – výpočet

Postup při vstupu v CZK

$$\frac{10}{26{,}518} \cdot 26{,}523 = 10{,}001885 \text{ mil. CZK}$$

$$10{,}001885 - 10 = 0{,}001885 \text{ mil. CZK} \approx \mathbf{1\,886\ CZK}$$

Arbitrér nakoupí EUR u **ČS** za ASK 26,518 CZK/EUR a prodá je u **KB** za BID 26,523 CZK/EUR.

Doplňující otázka: vstup v EUR

$$10 \cdot 26{,}523 \cdot \frac{1}{26{,}518} = 10{,}001885 \text{ mil. EUR}$$

$$10{,}001885 - 10 = 0{,}001885 \text{ mil. EUR} \approx \mathbf{1\,886\ EUR}$$

Pozn.: V obou případech je procentní arbitrážní výnos stejný. Absolutní zisk se liší, protože 10 mil. EUR představuje při daném kurzu výrazně větší počáteční kapitál než 10 mil. CZK.

Příklad: křížové kurzy – aktuální data

X / Y	X/USD	X/CNY	X/JPY	X/HKD	X/IDR	X/KRW	X/SGD	X/EUR
USD/Y	1,0000	0,1492	0,0063	0,1274	0,00006	0,0007	0,7814	1,1225
CNY/Y	6,7046	1,0000	0,0425	0,8544	0,0004	0,0050	5,2387	7,5259
JPY/Y	157,6748	23,5175	1,0000	20,0933	0,0088	0,1169	123,2006	176,9900
HKD/Y	7,8471	1,1704	0,0498	1,0000	0,0004	0,0058	6,1314	8,8084
IDR/Y	17 950,3964	2 677,3303	113,8444	2 287,5119	1,0000	13,3136	14 025,6996	20 149,3200
KRW/Y	1 348,2762	201,0975	8,5510	171,8178	0,0751	1,0000	1 053,4874	1 513,4400
SGD/Y	1,2798	0,1909	0,0081	0,1631	0,00007	0,0009	1,0000	1,4366
EUR/Y	0,8909	0,1329	0,0057	0,1135	0,00005	0,0007	0,6961	1,0000

Zdroj: ECB, Euro Foreign Exchange Reference Rates, 2. 10. 2026.

Křížová arbitráž – zadání

Počáteční kapitál: 10 000 000 CZK

Měnový pár	BID	ASK
CZK/EUR	25,430	25,460
CZK/USD	23,150	23,180
USD/EUR	1,1050	1,1070

Úkol: Zjistěte, zda existuje křížová arbitráž, a pokud ano, vypočtěte zisk.

Křížová arbitráž – řešení

$$\text{CZK} \xrightarrow[\text{ASK (CZK/EUR)=25,460}]{\text{koupím EUR}} \text{EUR} \xrightarrow[\text{BID (USD/EUR)=1,1050}]{\text{prodám EUR}} \text{USD} \xrightarrow[\text{BID (CZK/USD)=23,150}]{\text{prodám USD}} \text{CZK}$$

$$\frac{10\,000\,000}{25{,}460} \cdot 1{,}1050 \cdot 23{,}150 = 10\,047\,427{,}34 \text{ CZK}$$

$$Z = 10\,047\,427{,}34 - 10\,000\,000 = \mathbf{47\,427{,}34\ CZK}$$

Trojstranná arbitráž – postup

- Nyní pro jednoduchost **opouštíme BID–ASK spread**.
- Pracujeme pouze s jedním kurzem pro každý měnový pár.
- Smyslem je ověřit, zda jsou tři měnové kurzy vzájemně konzistentní.

- **Postup:**
  1. Začnu s určitou částkou v měně A.
  2. Směním ji za měnu B.
  3. Měnu B směním za měnu C.
  4. Měnu C směním zpět na měnu A.

- Pokud na konci dostanu více než na začátku, existuje arbitrážní zisk.
- Pokud dostanu méně, arbitrážní cesta není výhodná.

Křížové kurzy – vysvětlení a výpočet

- **Křížový kurz** = kurz mezi dvěma měnami odvozený přes třetí měnu (např. USD); daný pár se může obchodovat i přímo.
- Princip: spojíme dva známé kurzy vůči USD a získáme hledaný kurz.

Postup výpočtu:

1. Vezmeme kurz měny X vůči USD (X/USD).
2. Vezmeme kurz USD vůči měně Y (USD/Y).
3. Spojíme:
$$X/Y = X/USD \times USD/Y$$
4. Alternativně lze použít i tvar s dělením:
$$X/Y = \frac{X/USD}{Y/USD}$$

Triangulární arbitráž a role USD

- Triangulární arbitráž se v praxi **nejčastěji počítá přes USD**, protože USD je **nejlikvidnější měna** na FX trhu.
- USD je protistranou ve většině měnových párů, má nejnižší spready a nejvyšší objemy obchodů.

Likvidita na FX trhu:

- schopnost měnu *rychle nakoupit nebo prodat* bez výrazného vlivu na cenu,
- měřítkem jsou *obchodní objemy*, *šířka bid–ask spreadu* a *hloubka trhu*,
- čím vyšší likvidita, tím levnější a spolehlivější je směna.

Příklad: křížové kurzy

Čtení tabulky: buňka v řádku **X/Y** a sloupci **X/Y** udává příslušný měnový kurz.

X / Y	X/USD	X/CNY	X/JPY	X/HKD	X/IDR	X/KRW	X/SGD	X/EUR
USD/Y	—	0.1628	0.0098	0.1289	0.0001	0.0009	0.7878	1.3731
CNY/Y	6.1431	—	0.0601	**A)**	0.0005	0.0057	4.8400	8.4556
JPY/Y	102.1900	16.6340	—	13.1682	0.0088	**C)**	**D)**	140.2800
HKD/Y	7.7605	1.2633	0.0759	—	0.0007	0.0072	6.1140	10.6531
IDR/Y	11597.5000	1887.8900	113.8300	1494.3200	—	10.8034	9131.0800	15946.0900
KRW/Y	1073.5000	174.7489	**B)**	138.3283	0.0926	—	845.7185	1473.7957
SGD/Y	1.2693	0.2066	0.0124	0.1636	0.0001	0.0012	—	1.7425
EUR/Y	0.7285	0.1186	0.0071	0.0939	0.0001	0.0007	0.5739	—

Úkol: Spočítejte křížové kurzy

A) CNY/HKD B) KRW/JPY C) JPY/KRW D) JPY/SGD

Řešení A – CNY/HKD

- Hledáme křížový kurz mezi CNY a HKD
- V tabulce máme:
  - CNY/USD = 6,1431
  - USD/HKD = 0,1289
- Spojením těchto dvou kurzů dostaneme CNY/HKD:

$$\begin{aligned} \text{CNY/HKD} &= \text{CNY/USD} \times \text{USD/HKD} \\ &= 6,1431 \times 0,1289 \approx 0,7918 \end{aligned}$$

- Jiná možnost: použít i HKD/USD = 7,7605 a vydělit:

$$\text{CNY/HKD} = \frac{\text{CNY/USD}}{\text{HKD/USD}} = \frac{6,1431}{7,7605} \approx 0,7915$$

- Oba postupy vedou ke stejnému výsledku (rozdíl je jen v zaokrouhlení).

Řešení B – KRW/JPY

- Hledáme křížový kurz KRW/JPY
- V tabulce použijeme přesnější kotace vůči USD:
  - KRW/USD = 1 073,5000
  - JPY/USD = 102,1900

- Spojíme kurzy:

$$\text{KRW/JPY} = \frac{\text{KRW/USD}}{\text{JPY/USD}}$$

$$= \frac{1\,073{,}5000}{102{,}1900} \approx 10{,}5049$$

- Výsledek:

$$\mathbf{KRW/JPY = 10{,}5049}$$

Řešení C – JPY/KRW

- Hledáme křížový kurz JPY/KRW
- V tabulce použijeme přesnější kotace vůči USD:
  - JPY/USD = 102,1900
  - KRW/USD = 1 073,5000
- Spojíme kurzy:

$$\text{JPY/KRW} = \frac{\text{JPY/USD}}{\text{KRW/USD}}$$

$$= \frac{102{,}1900}{1\,073{,}5000} \approx 0{,}0952$$

- Výsledek:

$$\mathbf{JPY/KRW = 0{,}0952}$$

Řešení D – JPY/SGD

- Hledáme křížový kurz JPY/SGD
- V tabulce máme:
  - JPY/USD = 102,1900
  - USD/SGD = 0,7878
- Spojíme kurzy:

$$\text{JPY/SGD} = \text{JPY/USD} \times \text{USD/SGD}$$

$$= 102{,}1900 \times 0{,}7878 \approx 80{,}5053$$

- Výsledek:

$$\mathbf{JPY/SGD = 80{,}5053}$$

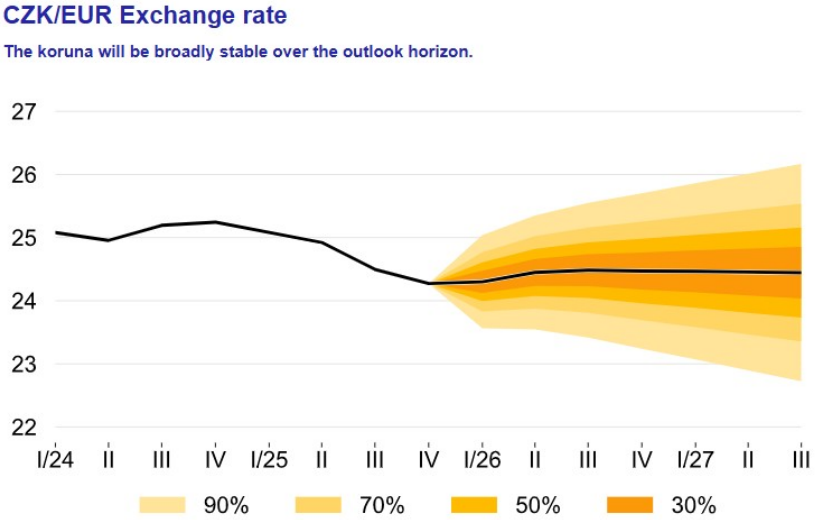
3. cvičení

Fundamentální a technická analýza

Fundamentální analýza

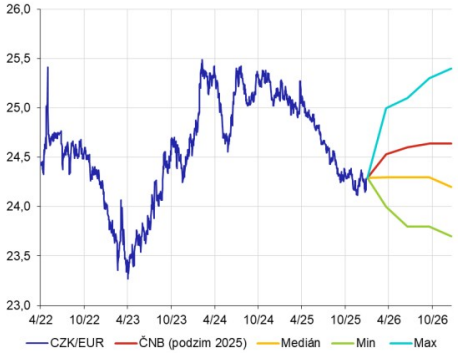
Cíl fundamentální analýzy

- Cílem fundamentální analýzy je **pochopit**, proč se měnový kurz vyvíjel určitým způsobem.
- Snaží se identifikovat, **které ekonomické faktory** za pohybem kurzu stály.
- Zároveň usiluje o **predikci budoucího vývoje** na základě ekonomické teorie a dat.

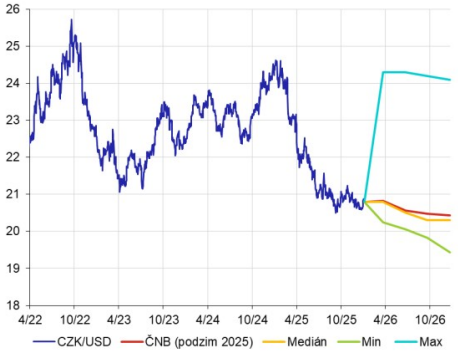


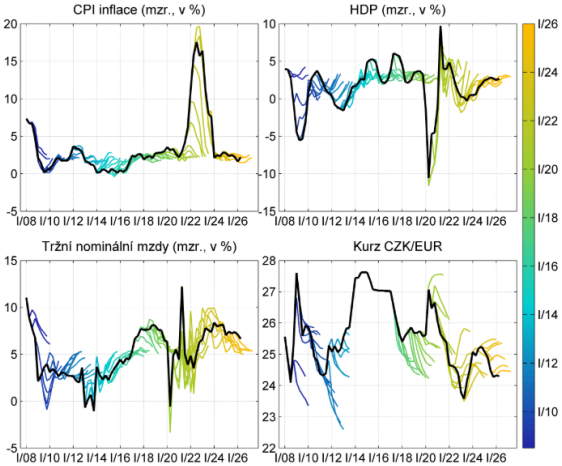
Obrázek: Zpráva o měnové politice ČNB

CZK/EUR



CZK/USD





Obrázek: Prognózy modelu ČNB poměrně dobře zachycují vývoj inflace, HDP a mezd. Vývoj měnového kurzu CZK/EUR se však predikovat daří výrazně hůře.

Proč je tak těžké předpovídat měnový kurz?

Ve svém hodnocení prognóz **ČNB** označuje kurz za nejhůře predikovatelnou veličinu a připomíná dvě známé studie.

Meese & Rogoff (1983)

- **Co zkoumali:** zda monetární modely a model běžného účtu předpovídají kurzy dolaru vůči libře, marce a jenu lépe než jednoduchá *náhodná procházka* (budoucí kurz = dnešní kurz).
- **Výsledek:** na horizontech **1–12 měsíců** modely nebyly lepší, **ani když autoři znali skutečné budoucí hodnoty fundamentů**.

Rossi (2013)

- **Co zkoumala:** nové modely a empirické studie, které se pokoušely překonat tento výsledek; sama znovu testovala jejich předpovědi mimo vzorek.
- **Výsledek:** jistá predikovatelnost existuje, zejména s **Taylorovým pravidlem** nebo **čistými zahraničními aktivy**. Úspěch ale závisí na zemi, období, horizontu a metodě – **žádný model nepřekonává random walk spolehlivě vždy**.

Fundamentální analýza

Makroekonomický rámec

Nápad, teorie měnového kurzu, ekonomický model

Matematická formalizace

Převod do formalizovaného modelu, jasný jazyk rovnic, logicky konzistentní

Empirická verifikace

Ekonometrie, práce s daty, ověření teorie v praxi

Modely používané v kurzu 1MT301

- **Platebně bilanční přístup**
  - Kurz je určen rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou po devizách
  - Klíčová role platební bilance a čisté investiční pozice
- **Teorie parity kupní síly (PPP)**
  - Dlouhodobě se kurzy přizpůsobují tak, aby ceny košů zboží byly stejné
  - „Zákon jedné ceny“
- **Nekrytá úroková parita (UIP)**
  - Rozdíl domácích a zahraničních úrokových sazeb určuje očekávanou změnu kurzu
  - Vyšší úrok = očekávaná depreciace domácí měny

Teorie parity kupní síly – intuice

- Už **Gustav Cassel (1918)** formuloval myšlenku, že měnový kurz by měl dlouhodobě odpovídat rozdílům v cenových hladinách.
- Je to intuitivní: **„stejné zboží by mělo stát stejně ve všech zemích“**.
- Dobře ilustrovatelné na příkladu Big Macu.

Příklad (Big Mac Index, ilustrace):

- Cena Big Macu v USA: 5 USD
- Cena Big Macu v Japonsku: 600 JPY
- „Správný“ kurz podle PPP: 600 / 5 = 120 JPY/USD
- Intuitivní mylšenka: pokud by měna byla „správně“ oceněná, Big Mac by stál po přepočtu stejně v obou zemích.

Teorie parity kupní síly

Absolutní verze PPP:

$$SR_{PPP,t} = \frac{P_{D,t}}{P_{F,t}}$$

- $SR_{PPP,t}$ – měnový kurz podle parity kupní síly
- $P_{D,t}$ – cenová hladina v domácí ekonomice
- $P_{F,t}$ – cenová hladina v zahraničí

Pro koš zboží:

$$\overline{SR}_{PPP} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_{D,i}\, Q_i}{\sum_{i=1}^{n} P_{F,i}\, Q_i}$$

- vážený průměr cen v domácí a zahraniční ekonomice
- Q_i – množství jednotlivých položek koše

Relativní verze parity kupní síly

- Relativní PPP říká, že změna kurzu odpovídá rozdílu inflace mezi domácí a zahraniční ekonomikou.

$$sr_{PPP(t,t+n)} \cong p_{D(t,t+n)} - p_{F(t,t+n)}$$

- Pokud domácí cenová hladina roste rychleji než zahraniční, domácí měna má podle relativní PPP tendenci depreciovat.

Bonus 1: Absolutní parita kupní síly – zadání

Zadání.
Stejný spotřební koš se stejným množstvím a kvalitou položek stojí ve stejném okamžiku v ČR a eurozóně:

Země	**Cena spotřebního koše**
Česká republika	5 000 CZK
Eurozóna	200 EUR

Úkol:
Vypočtěte kurz CZK/EUR podle absolutní parity kupní síly (PPP).

BID–ASK spread neuvažujeme.

Bonus 1: Absolutní parita kupní síly – řešení

Absolutní PPP:

$$SR^{\text{PPP}}_{t,\text{CZK/EUR}} = \frac{P_{t,\text{CZK}}}{P_{t,\text{EUR}}}$$

Dosazení:

$$\begin{aligned} SR^{\text{PPP}}_{t,\text{CZK/EUR}} &= \frac{5\,000}{200} \\ &= \boxed{25{,}00\ \text{CZK/EUR}} \end{aligned}$$

Interpretace:
Při kurzu 25,00 CZK/EUR odpovídá 200 EUR částce 5 000 CZK.
Stejný koš tak po přepočtu stojí v obou ekonomikách stejně.

Bonus 2: Relativní parita kupní síly – zadání

Zadání.
Uvažujme následující údaje za období jednoho roku:

Ukazatel	**Hodnota**
Kurz CZK/EUR podle PPP na začátku roku	25,50
Inflace v ČR	4 %
Inflace v eurozóně	2 %

Úkol:
Vypočtěte kurz $\mathrm{CZK}/\mathrm{EUR}$ na konci roku podle relativní parity kupní síly.

Použijte přesný poměrový vztah. BID–ASK spread neuvažujeme.

Bonus 2: Relativní parita kupní síly – řešení

Přesný vztah relativní PPP:

$$SR^{\text{PPP}}_{T,\text{CZK/EUR}} = SR^{\text{PPP}}_{t,\text{CZK/EUR}} \frac{1 + p_{\text{CZK}}}{1 + p_{\text{EUR}}}$$

Dosazení:

$$SR^{\text{PPP}}_{T,\text{CZK/EUR}} = 25{,}50 \cdot \frac{1{,}04}{1{,}02}$$

$$= \boxed{26{,}00 \text{ CZK/EUR}}$$

Interpretace:
Vyšší inflaci v ČR při relativní PPP odpovídá růst kurzu z 25,50 na 26,00 CZK/EUR, tedy **oslabení koruny**.

Relativní parita kupní síly – zadání

Relativní PPP

Uvažujme následující údaje za období jednoho roku:

Ukazatel	**Označení**	**Hodnota**
Kurz CZK/EUR podle PPP na začátku	$SR_{PPP,t}$	16,50
Kurz CZK/EUR podle PPP na konci	$SR_{PPP,t+n}$	17,60
Domácí inflace (ČR)	$p_{D(t,t+n)}$	12 %

Úkol:
Vypočtěte **inflaci v eurozóně** za stejné období za předpokladu platnosti relativní parity kupní síly.

Relativní parita kupní síly – výpočet

Přesný vztah relativní PPP:

$$SR_{PPP,t+n} = SR_{PPP,t} \cdot \frac{1 + p_{D(t,t+n)}}{1 + p_{F(t,t+n)}}$$

Vyjádříme zahraniční inflaci:

$$p_{F(t,t+n)} = \frac{SR_{PPP,t}}{SR_{PPP,t+n}} \cdot (1 + p_{D(t,t+n)}) - 1$$

Dosazení:

$$p_{F(t,t+n)} = \frac{16{,}50}{17{,}60} \cdot 1{,}12 - 1$$

$$= 0{,}05 = \boxed{5\,\%}$$

Interpretace:
Inflace v ČR dosáhla 12 %, zatímco v eurozóně 5 %.
Vyšší domácí inflace podle relativní PPP odpovídá **oslabení koruny vůči euru**.

Nekrytá úroková parita (UIP)

$$SR_t = E_t(SR_{t+n}) \cdot \frac{1 + IR_F(t, t+n)}{1 + IR_D(t, t+n)}$$

- Bez rizikové prémie
- Kurz se odvíjí od očekávaného budoucího kurzu a úrokového diferenciálu
- Zjednodušení pro očekávanou změnu kurzu:

$$E_t(sr_{t,t+n}) \approx IR_D(t, t+n) - IR_F(t, t+n)$$

UIP a carry trade

- **Carry trade:** půjčím si v měně s **nižší sazbou** a investuji do měny s **vyšší sazbou**.
- Pokud by **UIP přesně platila**, vyšší úrokový výnos by byl kompenzován očekávaným oslabením měny.
- Jde o **očekávanou kompenzaci**, nikoli jistý výsledek — carry trade nadále nese **kurzové riziko**.



Country/Region/World | Contributor | Contributor Composite | Yearly | Quarterly

Czech Republic | Browse | Private | Official

Actual / Forecasts | Probability of Recession 7.0%

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Economic Activity										
Real GDP (YoY%)	3.0	-5.4	4.1	2.9	0.1	1.2	2.5	2.5	2.6	2.5
CPI (YoY%)	2.8	3.2	3.9	15.1	10.8	2.5	2.5	1.9	2.2	2.2
Unemployment (%)	2.0	2.6	3.8	3.4	3.6	3.8	4.4	4.6	4.5	4.4
External Balance										
Curr. Acct. (% of GDP)	0.3	1.8	-2.1	-4.7	-0.1	1.7	0.3	0.9	0.6	0.6
Fiscal Balance										
Budget (% of GDP)	0.3	-5.6	-5.0	-3.1	-3.7	-2.0	-2.2	-2.6	-2.7	-2.7
Interest Rates										
Central Bank Rate (%)	2.00	0.25	3.75	7.00	6.75	4.00	3.50	3.38	3.29	

Nekrytá devizová spekulace – zadání

Měnový pár: CZK/USD (počet CZK za 1 USD)

Spotová kotace	**BID**	**ASK**
Dnes, $SR_{t,\mathrm{CZK/USD}}$	23,800	23,840
Očekávání za 6M, $E_t(SR_{T,\mathrm{CZK/USD}})$	24,560	24,640

Roční úrokové sazby:

Měna	**Depozitní sazba**	**Zápůjční sazba**
CZK	3,2 %	4,2 %
USD	4,8 %	5,8 %

Úkol: Spekulant si půjčí **10 mil. CZK**, nakoupí USD a uloží je na **180 dní**. Za šest měsíců USD prodá. **Vyplatí se očekávaná spekulace?**

Nekrytá devizová spekulace – výpočet (1/2)

Postup: půjčka CZK → nákup USD → USD depozitum → prodej USD.

1. Nákup USD (spotový ASK = 23,840):

$$\mathrm{USD}_t = \frac{10\,000\,000}{SR^{\mathrm{ASK}}_{t,\mathrm{CZK/USD}}} = \frac{10\,000\,000}{23{,}840} \approx 419\,463{,}09 \text{ USD}.$$

2. USD depozitum na 180 dní (depozitní sazba 4,8 %):

$$\mathrm{USD}_T = \mathrm{USD}_t \left(1 + 0{,}048 \cdot \frac{180}{360}\right) \approx 429\,530{,}20 \text{ USD}.$$

3. Očekávaný prodej USD (budoucí BID = 24,560):

$$E_t(\mathrm{CZK}_T) = \mathrm{USD}_T \cdot E_t(SR^{\mathrm{BID}}_{T,\mathrm{CZK/USD}}) \approx 10\,549\,261{,}74 \text{ CZK}.$$

Nekrytá devizová spekulace – výpočet (2/2)

4. Splacení CZK úvěru (zápůjční sazba 4,2 %):

$$\mathrm{CZK}_T^{\text{splaceno}} = 10\,000\,000 \left(1 + 0{,}042 \cdot \frac{180}{360}\right) = 10\,210\,000 \text{ CZK}.$$

5. Očekávaný zisk:

$$E_t(Z_T) = 10\,549\,261{,}74 - 10\,210\,000 = \boxed{339\,261{,}74 \text{ CZK}}.$$

Hraniční budoucí BID (nulový zisk):

$$SR_{T,\mathrm{CZK/USD}}^{\text{BID,break}} = 23{,}840 \cdot \frac{1 + 0{,}042 \cdot \frac{180}{360}}{1 + 0{,}048 \cdot \frac{180}{360}} \approx 23{,}7702.$$

Závěr: Očekávaný BID $24{,}560 > 23{,}7702 \Rightarrow$ **kladný očekávaný zisk**.

Mezinárodní Fisherův efekt

- **Fisherův efekt:** nominální úroková sazba odráží reálnou sazbu a očekávanou inflaci:

$$IR_D(t, t+n) \approx r_D(t, t+n) + E_t\left[p_{D(t,t+n)}\right].$$

- **Mezinárodní rozšíření:** při stejných očekávaných reálných sazbách a platnosti relativní PPP:

$$E_t(sr_{t,t+n}) \approx IR_D(t, t+n) - IR_F(t, t+n).$$

- **Intuice:** vyšší domácí nominální sazba odpovídá očekávanému **oslabení domácí měny**.
- **Souvislost:** stejný přibližný vztah jako u UIP, ale odvozený přes Fisherův efekt a PPP.
- **Historický základ:** Irving Fisher (1896), *Appreciation and Interest*.

Původní pramen: Fisher (1896), Appreciation and Interest.

Mezinárodní Fisherův efekt – zadání

Měnový pár: CZK/USD (počet CZK za 1 USD)

Uvažujme následující údaje za období jednoho roku:

Ukazatel	**Označení**	**Hodnota**
Nominální sazba v ČR	$IR_D(t, t+n)$	12 % p.a.
Očekávaná změna kurzu CZK/USD	$E_t(sr_{t,t+n})$	+8 %
Nominální sazba v USA	$IR_F(t, t+n)$	?

Úkol:
Vypočtěte **dolarovou nominální úrokovou sazbu** podle mezinárodního Fisherova efektu.

Předpokládejte shodné očekávané reálné sazby a nulovou rizikovou prémii.

Mezinárodní Fisherův efekt – výpočet

Vztah (aproximace):

$$E_t(sr_{t,t+n}) \approx IR_D(t, t+n) - IR_F(t, t+n)$$

Vyjádříme zahraniční sazbu:

$$IR_F(t, t+n) \approx IR_D(t, t+n) - E_t(sr_{t,t+n})$$

Dosazení:

$$IR_F(t, t+n) \approx 0{,}12 - 0{,}08 = \boxed{0{,}04 = 4\,\%\ \text{p.a.}}$$

Interpretace:
Korunová sazba je o **8 procentních bodů vyšší** než dolarová. Model tomu při daných předpokladech přiřazuje **8% očekávané oslabení koruny** vůči dolaru.

Bonus 3: Dnešní spotový kurz podle UIP – zadání

Zadání.
Uvažujme následující údaje s ročním horizontem:

Ukazatel	**Hodnota**
Korunová úroková sazba	6 % p.a.
Eurová úroková sazba	2 % p.a.
Očekávaný kurz CZK/EUR za jeden rok	26,50
Dnešní spotový kurz CZK/EUR	?

Úkol:
Vypočtěte dnešní spotový kurz v souladu s nekrytou úrokovou paritou (UIP).

Použijte přesný poměrový vztah. Neuvažujte rizikovou prémii, BID–ASK spread ani rozdíl mezi depozitní a zápůjční sazbou.

Bonus 3: Dnešní spotový kurz podle UIP – řešení

Přesný vztah UIP pro roční horizont:

$$1 + i_{t,\mathrm{CZK}} = \frac{E_t(SR_{T,\mathrm{CZK/EUR}})}{SR_{t,\mathrm{CZK/EUR}}} (1 + i_{t,\mathrm{EUR}})$$

Vyjádříme dnešní spotový kurz:

$$SR_{t,\mathrm{CZK/EUR}} = E_t(SR_{T,\mathrm{CZK/EUR}}) \frac{1 + i_{t,\mathrm{EUR}}}{1 + i_{t,\mathrm{CZK}}}$$

Dosazení:

$$SR_{t,\mathrm{CZK/EUR}} = 26{,}50 \cdot \frac{1{,}02}{1{,}06} = \boxed{25{,}50\ \mathrm{CZK/EUR}}$$

Interpretace:
Vyšší korunové sazbě při UIP odpovídá očekávané **oslabení koruny** z 25,50 na 26,50 CZK/EUR.

Bonus 4: Očekávaný spotový kurz podle UIP – zadání

Zadání.
Uvažujme následující údaje s ročním horizontem:

Ukazatel	**Hodnota**
Dnešní spotový kurz CZK/EUR	26,00
Korunová úroková sazba	2 % p.a.
Eurová úroková sazba	4 % p.a.
Očekávaný kurz CZK/EUR za jeden rok	?

Úkol:
Vypočtěte očekávaný spotový kurz za jeden rok v souladu s UIP.

Použijte přesný poměrový vztah. Neuvažujte rizikovou prémii, BID–ASK spread ani rozdíl mezi depozitní a zápůjční sazbou.

Bonus 4: Očekávaný spotový kurz podle UIP – řešení

Přesný vztah UIP pro roční horizont:

$$1 + i_{t,\mathrm{CZK}} = \frac{E_t(SR_{T,\mathrm{CZK/EUR}})}{SR_{t,\mathrm{CZK/EUR}}} (1 + i_{t,\mathrm{EUR}})$$

Vyjádříme očekávaný budoucí kurz:

$$E_t(SR_{T,\mathrm{CZK/EUR}}) = SR_{t,\mathrm{CZK/EUR}} \frac{1 + i_{t,\mathrm{CZK}}}{1 + i_{t,\mathrm{EUR}}}$$

Dosazení:

$$E_t(SR_{T,\mathrm{CZK/EUR}}) = 26{,}00 \cdot \frac{1{,}02}{1{,}04} = \boxed{25{,}50\ \mathrm{CZK/EUR}}$$

Interpretace:
Nižší korunové sazbě při UIP odpovídá očekávané **posílení koruny** z 26,00 na 25,50 CZK/EUR.

Bonus 5: Domácí úroková sazba podle UIP – zadání

Zadání.
Uvažujme následující údaje s ročním horizontem:

Ukazatel	**Hodnota**
Eurová úroková sazba	2 % p.a.
Dnešní spotový kurz CZK/EUR	25,50
Očekávaný kurz CZK/EUR za jeden rok	26,00
Korunová úroková sazba	?

Úkol:
Vypočtěte dnešní rovnovážnou korunovou úrokovou sazbu v souladu s UIP.

Použijte přesný poměrový vztah. Neuvažujte rizikovou prémii, BID–ASK spread ani rozdíl mezi depozitní a zápůjční sazbou.

Bonus 5: Domácí úroková sazba podle UIP – řešení

Přesný vztah UIP pro roční horizont:

$$1 + i_{t,\mathrm{CZK}} = \frac{E_t(SR_{T,\mathrm{CZK/EUR}})}{SR_{t,\mathrm{CZK/EUR}}} (1 + i_{t,\mathrm{EUR}})$$

Vyjádříme domácí úrokovou sazbu:

$$i_{t,\mathrm{CZK}} = \frac{E_t(SR_{T,\mathrm{CZK/EUR}})}{SR_{t,\mathrm{CZK/EUR}}} (1 + i_{t,\mathrm{EUR}}) - 1$$

Dosazení:

$$i_{t,\mathrm{CZK}} = \frac{26{,}00}{25{,}50} \cdot 1{,}02 - 1 = \boxed{4\,\%\ \text{p.a.}}$$

Interpretace:
Při očekávaném **oslabení koruny** musí být její rovnovážná úroková sazba vyšší než eurová.

Jak ČNB modeluje kurz koruny (g3+)

Zjednodušené schéma kurzové rovnice:

$$sr_{t,t+n}^{\mathrm{CZK/EUR}} = f\left(\underbrace{IR_D(t,t+n) - IR_F(t,t+n)}_{\text{úrokový diferenciál}}, \underbrace{E_t(sr_{t+n,t+2n})}_{\text{očekávání}}, \underbrace{\mathrm{RP}_t}_{\text{rizikové prémie}}, \underbrace{sr_{t,t+n}^{\mathrm{eq}}}_{\text{rovnovážný trend}}, \underbrace{\varepsilon_t}_{\text{kurzový šok}} \right).$$

Co jednotlivé členy znamenají:

- $sr_{t,t+n}^{\mathrm{CZK/EUR}}$ – změna kurzu CZK/EUR; růst znamená **oslabení koruny**.
- $IR_D(t,t+n) - IR_F(t,t+n)$ – 3M PRIBOR minus 3M EURIBOR; rozdíl úrokového výnosu měn.
- $E_t(sr_{t+n,t+2n})$ – očekávaný budoucí pohyb kurzu, na který trh reaguje již dnes.
- RP_t – rizikové prémie: riziko ČR i globální sentiment (včetně vlivu USD).
- $sr_{t,t+n}^{\mathrm{eq}}$ – rovnovážný trend kurzu související s ekonomickou konvergencí.
- ε_t – nepředvídaný kurzový šok, který ostatní složky nezachycují.

Zdroj: Brázdik, Pokorný & Tvrz (2025), *Global Shocks and Term Structure*, s. 6, rovnice (6) (PDF).

Abstract

This paper presents an upgraded version of the Czech National Bank's core forecasting model, g3+, introduced in the Spring 2025 Monetary Policy Report in forecasting service. The revision addresses earlier limitations in capturing key transmission mechanisms relevant to a small open economy. It introduces five major enhancements: the inclusion of U.S. short-term interest rates in the uncovered interest parity condition, incorporation of long-term domestic interest rates, implementation of medium-term variations in steady state currency appreciation, a shortened anticipated information horizon under the Limited Information Rational Expectations framework, and asymmetric treatment of purchases and sales defining the foreign unconventional monetary policy. These changes are designated to improve model's ability to reflect the combined effects of global and domestic shocks, improve forecast coherence, and support robustness of monetary policy scenario analysis in a shifting macro-financial environment.

Obrázek: Brázdik, Pokorný & Tvrz (2025)

Jak Ministerstvo financí modelovalo kurz k 2013? (HUBERT)

Nekrytá úroková parita s rizikovou prémií:

$$\boxed{E_t(\mathrm{SR}_{t+1}) = \mathrm{SR}_t \cdot \frac{1 + i_t}{1 + i_t^* + \zeta_t^*}}$$

- SR_t – dnešní kurz CZK/EUR; $E_t(\mathrm{SR}_{t+1})$ – očekávaný kurz v příštím období.
- i_t – domácí nominální úroková sazba; i_t^* – zahraniční nominální sazba.
- ζ_t^* – **riziková prémie** související se zahraniční zadlužeností ekonomiky.

Na čem závisí riziková prémie ζ_t^*?

$$\boxed{\zeta_t^* = f\left(\frac{\mathrm{NFA}_t}{\mathrm{HDP}_t}\right), \qquad \Delta\mathrm{NFA}_t \approx \mathrm{CA}_t}$$

- NFA_t – čistá zahraniční aktiva; CA_t – saldo běžného účtu.
- **Vyšší čisté zahraniční zadlužení $\Rightarrow$ vyšší riziková prémie.** Finanční účet ve změně NFA model zanedbává.

Pozn.: Používaná funkce f není veřejně dostupná. Zdroj: Štork, Závacká & Vávra (2009), s. 8, rovnice (5) a poznámka 6 (PDF).

Forecasting CZK/EUR: Analysts vs. Random Walk

Podle Kladívko & Österholm (2023): *Analysts versus the random walk in financial forecasting: evidence from the CNB FMIE survey*

Výsledky:

- **1M horizon:** Celková vážená chyba analytiků **vyšší** než RW (+4,9 %) $\Rightarrow$ random walk lepší (*bez statistické významnosti*).
- **1Y horizon:** Celková vážená chyba analytiků **nižší** než RW (6,7 %) $\Rightarrow$ analytici mírně lepší (*opět bez významnosti*).

Závěr: Pro CZK/EUR analytici krátkodobě RW nepřekonávají, na ročním horizontu vychází o něco lepší, ale rozdíl není průkazný.

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/274599/1/wp2022-14.pdf

Abstract

In this paper, we analyse how financial market analysts' expectations in the Czech National Bank's *Financial Market Inflation Expectations* survey perform relative to the random-walk forecast when it comes to predicting five financial variables. Using data from 2001 to 2022, our results indicate that the analysts are able to significantly outperform the random-walk forecast for the repo rate and Prague Interbank Offered Rate at the one-month forecasting horizon. For the five-year and ten-year interest rate swap rate, the random walk significantly outperforms the analysts at both the one-month and one-year forecasting horizons. For the CZE/EUR exchange rate, no statistically significant differences in forecast precision were found.

Obrázek: Kladívko & Österholm (2023)

Forecasty analytiků

- Přehled konsenzuálních forecastů analytiků zveřejňuje pravidelně **ČNB** v dokumentu *Financial Market Inflation Expectations*.
- Vydání 2/2026: Financial Market Inflation Expectations – 2/2026

Jak měřit kvalitu predikcí

- Nejde jen o to, zda model „něco vysvětlí“, ale **jak přesný je**.
- Základní metrika: **MAE (Mean Absolute Error)**

$$MAE = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \left| S_t - \hat{S}_t \right|$$

- Intuice: průměrná absolutní chyba mezi skutečným kurzem S_t a predikcí $\hat{S}_t$.
- **Volba loss funkce = strategie analytika:**
  - **Chci vyhrát** $\rightarrow$ zaměřím se na velké pohyby (outliery). Lepší předpověď pár velkých zisků, i za cenu chyb v průměru.
  - **Chci neprohrát** $\rightarrow$ sleduji spíš průměrnou chybu. Důležité je, aby predikce byla stabilně blízko realitě.
- Výběr loss funkce tedy není jen technika, ale **určuje celou filozofii predikce**.

Sumarizovaná předpověď



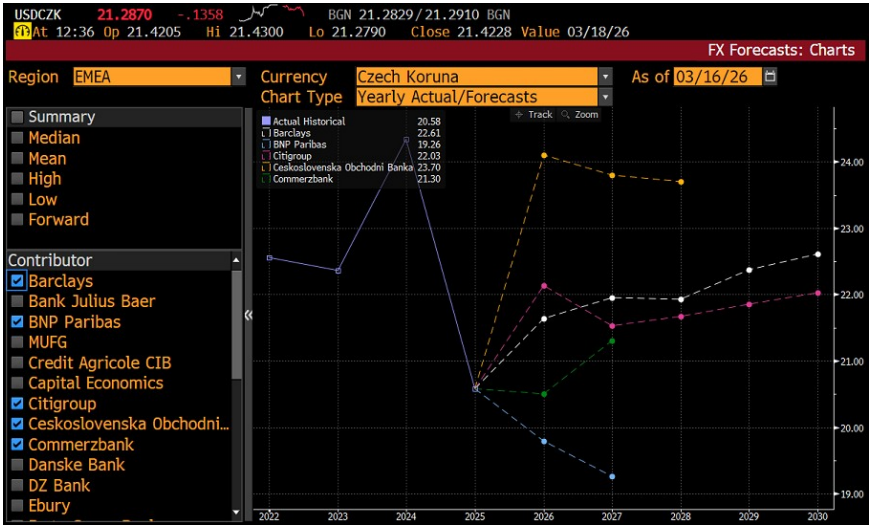
Region EMEA | Currency Czech Koruna | As of 03/16/26

USDCZK

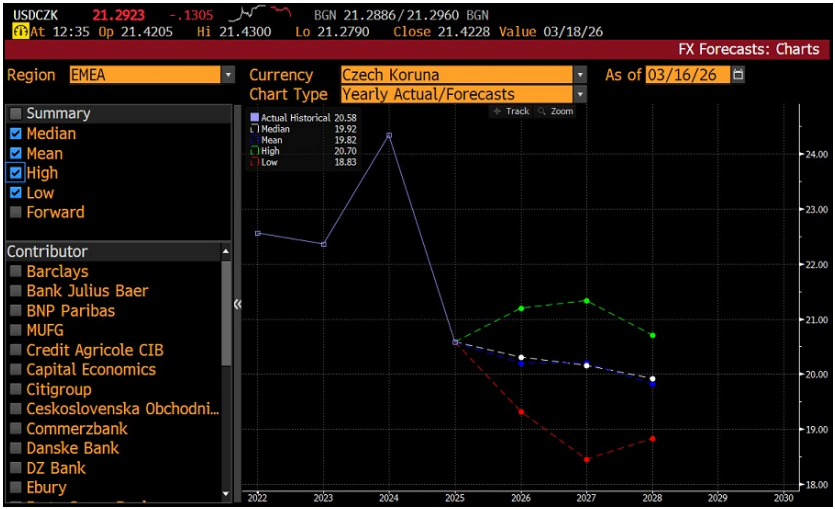
		Q2 26	Q3 26	Q4 26	Q1 27	2027	2028	2029	2030
Spot 21.40	Median	20.40	20.20	20.30	20.35	20.15	19.92		
Q4 25 Actual	Mean	20.38	20.23	20.19	20.16	20.20	19.82		
20.58	High	20.94	21.13	21.20	20.88	21.33	20.70		
Q4 25 Forecast	Low	19.83	19.51	19.32	19.27	18.45	18.83		
20.75	Forward	21.37	21.36	21.36	21.36	21.44	21.56	21.68	21.79

Contributors (27)	As of	Q2 26	Q3 26	Q4 26	Q1 27	2027	2028	2029	2030
1) JPMorgan Chase	03/13/26	20.77	20.33	20.42	20.50				
2) Landesbank Baden...	03/13/26	20.00	19.75	19.51	19.27				
3) DZ Bank	03/12/26	20.59	20.17	19.92	19.67				
4) Ipopema Securities	03/06/26	20.68	20.69	20.83	20.88	21.33			
5) Bank Julius Baer	03/05/26	20.35	20.25	20.00	19.75	18.45			
6) MUFG	03/04/26	20.42	19.83	19.35					
7) Komercni Banka	02/27/26	20.40	20.70	21.20		20.80	20.70	20.60	20.60
8) Prestige Economic...	02/27/26	20.20	20.20	20.30	20.35				
9) Danske Bank	02/23/26	19.83	19.51	19.32					
10) BNP Paribas	02/20/26	20.17	20.00	19.79		19.26			
11) Erste Group Bank	02/16/26	20.45	20.39	20.32		20.12	19.92	21.06	
12) XTB	02/16/26	20.94	21.13	21.04		20.15	18.83		
13) Commerzbank	02/12/26	20.20	20.10	20.50	20.70	21.30			
14) Monex Europe Ltd	02/02/26	20.50	20.40	20.20					

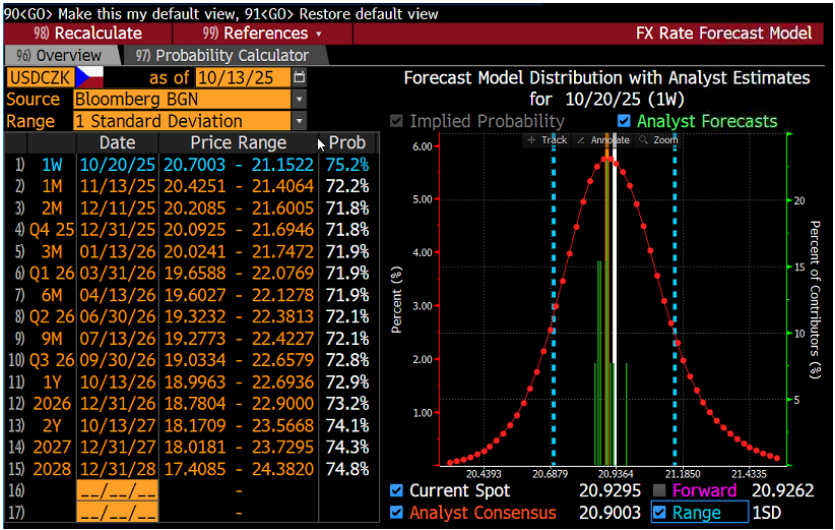
Rozdělení podle jednotlivých přispěvatelů



Screeny


USDCZK 21.2923 -.1305 BGN 21.2886/21.2960 BGN
At 12:35 Op 21.4205 Hi 21.4300 Lo 21.2790 Close 21.4228 Value 03/18/26
FX Forecasts: Charts
Region EMEA
Currency Czech Koruna
Chart Type Yearly Actual/Forecasts
As of 03/16/26
Summary
Median
Mean
High
Low
Forward
Contributor
Barclays
Bank Julius Baer
BNP Paribas
MUFG
Credit Agricole CIB
Capital Economics
Citigroup
Ceskoslovenska Obchodni...
Commerzbank
Danske Bank
DZ Bank
Ebury
Track
Zoom
Actual Historical 20.58
Median 19.92
Mean 19.82
High 20.70
Low 18.83
24.00
23.00
22.00
21.00
20.00
19.00
18.00
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Screeny (10/2025)



Scenario analysis ze statistických rozdělení předpovědí (10/2025)

Scenarios saved, 91<GO> Restore Defaults, 92<GO> Clear All

98) Recalculate | 99) References | Page 1/3 FX Rate Forecast Model

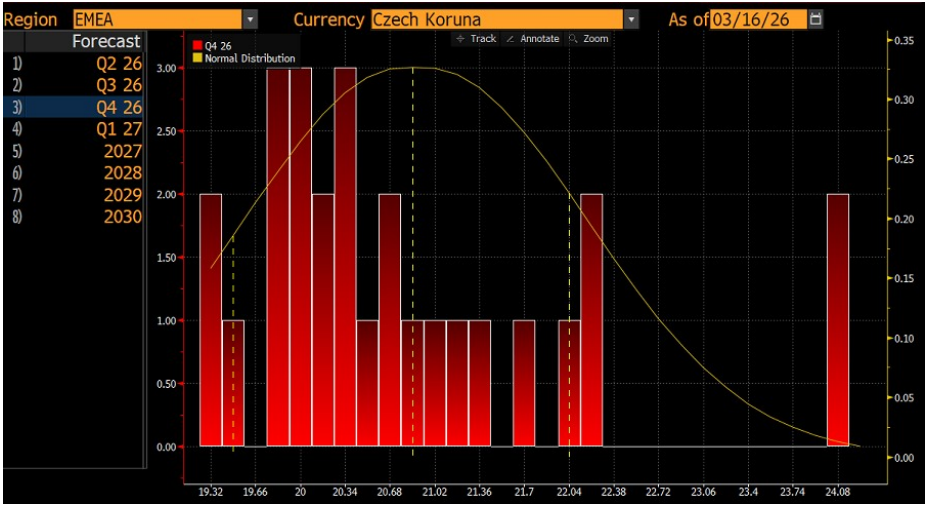
96) Overview | 97) Probability Calculator

Each line calculates the implied probability of a currency exchange rate scenario being realized on an exact date or during a date range. All values are recalculated from current market data on scenario change.

as of 10/13/25

Currency	Source	Spot	Scenario	%	Level 1	Level 2	Start		End	Prob
USDCZK	BGN	20.9295	Touch		21		Today	by	Q4 25	92.1%
USDCZK	BGN	20.9295	Touch		20		Today	by	Q4 25	23.7%
USDCZK	BGN	20.9295	Touch		19		Today	by	Q4 25	1.0%
USDCZK	BGN	20.9295	Above		25			on	2Y	6.8%
USDCZK	BGN	20.9295	Below		18			on	2Y	11.3%
USDCZK	BGN	20.9295	Between		18	20		on	10/10/27	27.7%

Histogram předpovědí



Technická analýza — úvod I

- **Technická analýza (TA)** představuje analytický přístup, jehož cílem je identifikovat opakující se vzorce a vztahy v časových řadách cen a objemů obchodů a na jejich základě **formulovat očekávání budoucího vývoje tržních cen**.

Volume v technické analýze

Volume (objem obchodů) vyjadřuje, kolik kontraktů nebo jednotek aktiva bylo zobchodováno za určité období. Je klíčovým ukazatelem **síly trendu** a **momentu** – vysoký volume potvrzuje pohyb ceny, nízký naznačuje slabost.

Problém u FX: Na devizovém trhu *neexistuje centrální burza*, takže skutečný objem obchodů nelze přesně zjistit. Různí účastníci (banky, brokeři, ECN) mají pouze **částečná data**, takže někdo vidí více než jiní — to ale platí v různé míře v *zásadě na všech trzích*.

Příklad — americké akcie: Ani zde není obraz úplný. Většina orderů se nikdy **nedostane na hlavní burzu** – proběhnou v *dark poolech*, interních systémech brokerů nebo mimo oficiální trh. Ti, kdo tyto toky sledují, tak mají **lepší přehled o skutečné aktivitě**, zatímco zveřejněné volume z NYSE či NASDAQ zachycuje jen *zlomek celkového dění*.

Technická analýza — úvod II

- Vztah k **hypotéze efektivních trhů (EMH)** — *Fama, 1970*: Ve svém článku Fama zkoumal, zda je teoreticky možné na daném aktivu empiricky prokázat či vyvrátit účinnost technické analýzy, tedy **zda** lze z historických dat odvodit informace s prediktivní hodnotou.

Slabá efektivita trhu

- **Slabá forma efektivity trhu** (*Weak-form EMH*, Fama, 1970) označuje situaci, kdy jsou všechny informace obsažené v minulých **cenách a objemech obchodů** již plně zohledněny v aktuální tržní ceně.
- Z historických tržních dat proto nelze systematicky získávat **nadvýnosy** po zohlednění rizika a transakčních nákladů.
- To **neznamená nulový očekávaný výnos** ani nulovou očekávanou změnu ceny.
- Náhodná procházka bez driftu je **zjednodušený ilustrativní model**, nikoli obecná definice slabé efektivity trhu.

Náhodná procházka a testování

- **Ilustrativní model náhodné procházky bez driftu:**

$$P_t = P_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{iid}(0, \sigma^2).$$

- **NEUČIT:** Testy různých vlastností časové řady:
  - **Autokorelační test:** testuje nulové autokorelace změn ceny $\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$:

$$\rho_k = \text{corr}(\Delta P_t, \Delta P_{t-k}) = 0 \quad (k > 0).$$

  - **Dickey–Fullerův test:** testuje jednotkový kořen; v jednoduchém modelu $P_t = \phi P_{t-1} + \varepsilon_t$ hypotézu $H_0 : \phi = 1$.
- **Jednotkový kořen ani nulová autokorelace samy o sobě nepotvrzují celý model náhodné procházky.**

Testování predikovatelnosti a technická analýza

- Testy zkoumají **konkrétní vlastnosti časové řady**, nikoli všechny možnosti technické analýzy.
- Zamítnutí modelu náhodné procházky samo o sobě nedokazuje, že existuje **zisková obchodní strategie**.
- Prediktivní vztah je nutné samostatně ověřit **mimo původní vzorek**, po transakčních nákladech a se zohledněním rizika.

Empirické výstupy: Technická analýza

Empirické výsledky jsou smíšené:

Pozitivní výsledky: Některé studie nacházejí v historických kurzech prediktivní informaci a u vybraných technických strategií i nadprůměrné výnosy.

Negativní výsledky: Jiné studie ziskovost nepotvrzují, zejména po započtení transakčních nákladů.

Opatrná interpretace: Výsledek může záviset na trhu, období a zvolené metodě. Ziskovost je třeba ověřit mimo původní vzorek, po transakčních nákladech a se zohledněním rizika.

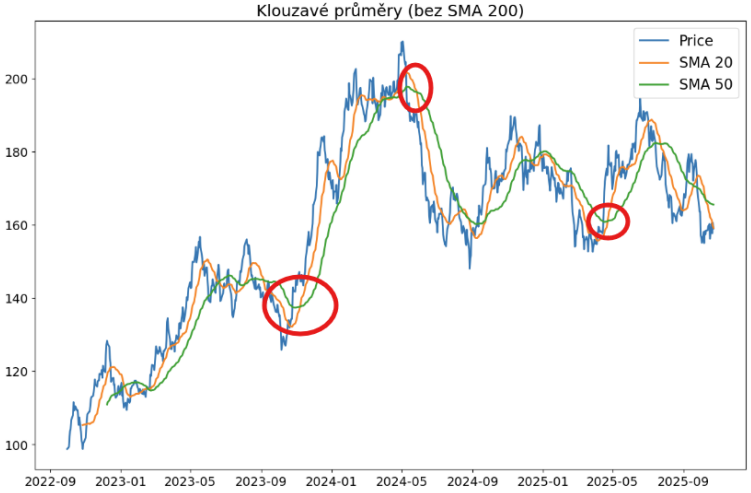
Zdroj: Mandel a Durčáková (2016), s. 146–147.

TA na náhodné procházce (RW)

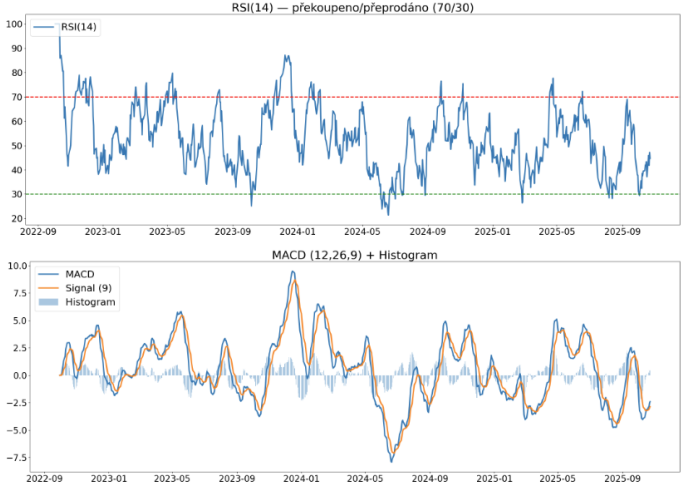


Obrázek: Supporty, resistence, breakouty, trend channely

TA na náhodné procházce (RW)



TA na náhodné procházce (RW)



Proč má technická analýza smysl i při náhodné procházce (I)

- I když je trh **slabě efektivní** a ceny se chovají např. jako **náhodná procházka**, technická analýza (TA) má **analytický význam**.
- TA nemusí nepředpovídat budoucí ceny, ale představuje **matematickou transformaci časové řady**, která pomáhá lépe porozumět dynamice trhu.
- Indikátory (klouzavé průměry, RSI, MACD aj.) jsou **deterministické funkce** minulých cen:

$$s_t = f(P_t, P_{t-1}, \dots),$$

  které převádějí historii do jiné matematické podoby — např. **vyhlazují šum** nebo **zvýrazňují trend**.
- Technické signály jsou tak **matematicky konzistentní** s náhodnou procházkou — neporušují její vlastnosti, ale umožňují je **lépe popsat a analyzovat**.

Proč má technická analýza smysl i při náhodné procházce (II)

- Ukazatele TA lze chápat jako **filtry šumu** — místo předpovědi hledají *strukturní vlastnosti* v sekvenci náhodných pohybů.
- I v čistě náhodném procesu se objevují **sekvence trendů a reverzí**, které jsou z pohledu TA interpretovatelné.
- To, že trh je „nepředvídatelný“, neznamená, že je *neanalyzovatelný*.

Pozor při zpětné analýze technických signálů

- Při **zpětné analýze (backtestu)** měnových kurzů může často vycházet, že určitý **technický signál „funguje“** a generuje zisky.
- Takový výsledek může mít dvě vysvětlení:
  1. **Reálná tržní příležitost** — zachycení přechodné neefektivity nebo strukturální změny v chování trhu.
  2. **Statistický artefakt** — zisk je zdánlivý a vzniká chybou v metodologii.
- Typické zdroje falešné predikovatelnosti:
  - **Bid–ask bias:** zisky mizí po započtení transakčních nákladů nebo spreadů.
  - **In-sample bias:** model je přizpůsoben historickým datům, ale selhává **out-of-sample**.
  - **Data snooping / p-hacking:** při opakovaném testování mnoha strategií se některá jeví zisková čistě náhodou.
- **Samotný zisk v backtestu ještě nedokazuje reálnou anomálii; výsledek je nutné ověřit mimo původní vzorek, po nákladech a se zohledněním rizika.**

Reality check: Když něco „funguje“

- Pokud empirická analýza naznačuje, že určitý model či strategie **vykazuje prediktivní sílu nebo ziskovost**, je nutné zachovat **metodologickou zdrženlivost**.
- Vždy je vhodné si položit otázku:

Jak je možné, že tento vztah pozorujeme my, a nikoli instituce s výrazně vyšší analytickou kapacitou?

- Přední kvantitativní hedge fondy (Renaissance, Two Sigma, DE Shaw, Citadel aj.) disponují:
  - špičkovými týmy z fyziky, matematiky a informatiky,
  - přístupem k mikrostrukturálním a alternativním datům,
  - infrastrukturou pro testování tisíců modelů v reálném čase.



Obrázek: James Simons – matematik, který z akademického světa přešel na finanční trhy a vybudoval Renaissance Technologies v globálně známou hedgefundovou firmu spravující desítky miliard dolarů. Její fondy patřily k prvním, které ve velkém hledaly historické tržní vzorce pomocí matematiky, statistiky a dat.

Dva důležité pojmy z TA : Momentum vs. Mean Reversion

- **Momentum** označuje tendenci aktiv, která v minulosti rostla, pokračovat v růstu i nadále (a naopak pro klesající aktiva).

$$E_t[r_{t+1} \mid r_t > 0] > 0$$

- **Mean reversion** je naopak tendence výnosů vracet se ke své dlouhodobé rovnovážné hodnotě.

$$E_t[r_{t+1} \mid r_t > 0] < 0$$

- Oba jevy představují **systematické odchylky** od čistě iid procesu a lze je chápat jako **narušení efektivity trhu**.

Forwardy, futures a krytá úroková parita

Co je měnový forward

- **Měnový forward** je **termínový kontrakt** na nákup nebo prodej jedné měny za jinou k budoucímu datu za kurz **předem dohodnutý** mezi stranami.
- Forwardový kurz (FR) a datum vypořádání jsou závazně stanoveny při uzavření kontraktu.

- **Smysl:** umožňuje eliminovat kurzové riziko, **zafixovat měnový kurz** a zajistit budoucí platby nebo příjmy v cizí měně.
- Po uzavření kontraktu **nelze jednostranně odstoupit** – jde o závaznou dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Rozdíl mezi forwardem a futures

- **Forward** i **futures** jsou termínové kontrakty na nákup nebo prodej aktiva (např. měny) k budoucímu datu za předem stanovenou cenu.
- Liší se však ve **způsobu obchodování, standardizaci a řízení rizika**.

- **Měnový forward:**
  - obchoduje se **na OTC trhu** (mimo burzu),
  - kontrakt je **nestandardizovaný** — lze upravit objem, měnu i datum vypořádání,
  - existuje **riziko protistrany**.

- **Měnový futures:**
  - obchoduje se **na burze** (např. CME),
  - kontrakt je **plně standardizovaný**,
  - probíhá **denní vypořádání** přes **clearingové centrum**,
  - riziko protistrany je díky clearingu a marginům **omezené, nikoli nulové**.

Co znamená short pozice

Short obecně znamená pozici, která vydělává, když **cena podkladového aktiva klesá**.

- investor je ekonomicky „**na pokles**“ ceny,
- u derivátu short znamená **závazek prodat** podklad v budoucnu.

Short forward:

- závazek **prodat podkladové aktivum** v čase splatnosti za předem sjednaný forwardový kurz FR,

Long a short pozice na měnovém forwardu

- **Long forward**: závazek koupit zahraniční měnu v budoucnu za kurz FR.
- **Short forward**: závazek prodat zahraniční měnu v budoucnu za kurz FR.
- Při kotaci domácí měna / zahraniční měna platí:

$$\pi_{\text{long}} = S_T - FR, \qquad \pi_{\text{short}} = FR - S_T$$

- S_T je spotový kurz při splatnosti.

Long a short měna na forwardu

- U měnového forwardu jsi **vždy zároveň long v jedné měně a short v druhé**.
- Kurz vyjadřuje poměr dvou měn — nákup jedné znamená prodej druhé.
- Např. při kontraktu **CZK/USD**:
  - **Long USD** = závazek koupit USD a prodat CZK za předem dohodnotou cenu,
  - **Short USD** = závazek prodat USD a koupit CZK za předem dohodnotou cenu.

Spekulace na forwardu — princip

Rovnováha bez rizikové prémie:

$$FR_t^{(n)} = E_t(SR_{t+n})$$

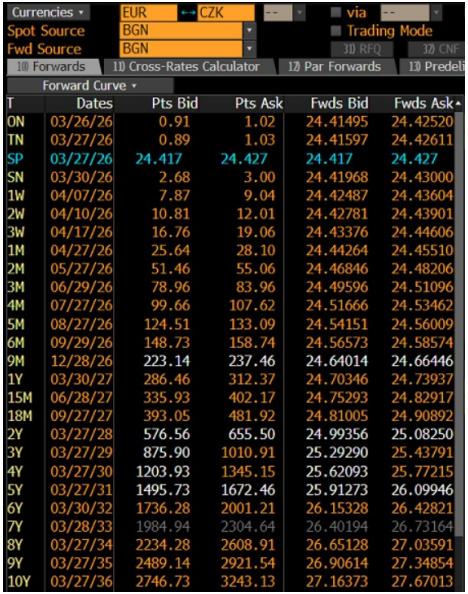
Interpretace:

- Pokud $E_t(SR_{t+n}) > FR_t^{(n)}$: spekulant **nakupuje forward (long)** $\rightarrow$ zisk z posílení cizí měny.
- Pokud $E_t(SR_{t+n}) < FR_t^{(n)}$: spekulant **prodává forward (short)** $\rightarrow$ zisk z oslabení cizí měny.

Příklad:

$$FR_t^{(3M)} = 25{,}0$$

$$\begin{cases} E_t(SR_{t+3M}) = 26{,}0 \;\Rightarrow\; \text{long CZK/USD forward} \\ E_t(SR_{t+3M}) = 24{,}0 \;\Rightarrow\; \text{short CZK/USD forward} \end{cases}$$



T	Dates	Pts Bid	Pts Ask	Fwds Bid	Fwds Ask
ON	03/26/26	0.91	1.02	24.41495	24.42520
TN	03/27/26	0.89	1.03	24.41597	24.42611
SP	03/27/26	24.417	24.427	24.417	24.427
SN	03/30/26	2.68	3.00	24.41968	24.43000
1W	04/07/26	7.87	9.04	24.42487	24.43604
2W	04/10/26	10.81	12.01	24.42781	24.43901
3W	04/17/26	16.76	19.06	24.43376	24.44606
1M	04/27/26	25.64	28.10	24.44264	24.45510
2M	05/27/26	51.46	55.06	24.46846	24.48206
3M	06/29/26	78.96	83.96	24.49596	24.51096
4M	07/27/26	99.66	107.62	24.51666	24.53462
5M	08/27/26	124.51	133.09	24.54151	24.56009
6M	09/29/26	148.73	158.74	24.56573	24.58574
9M	12/28/26	223.14	237.46	24.64014	24.66446
1Y	03/30/27	286.46	312.37	24.70346	24.73937
15M	06/28/27	335.93	402.17	24.75293	24.82917
18M	09/27/27	393.05	481.92	24.81005	24.90892
2Y	03/27/28	576.56	655.50	24.99356	25.08250
3Y	03/27/29	875.90	1010.91	25.29290	25.43791
4Y	03/27/30	1203.93	1345.15	25.62093	25.77215
5Y	03/27/31	1495.73	1672.46	25.91273	26.09946
6Y	03/30/32	1736.28	2001.21	26.15328	26.42821
7Y	03/28/33	1984.94	2304.64	26.40194	26.73164
8Y	03/27/34	2234.28	2608.91	26.65128	27.03591
9Y	03/27/35	2489.14	2921.54	26.90614	27.34854
10Y	03/27/36	2746.73	3243.13	27.16373	27.67013

Přepočet forwardových bodů na kurz (CZK/EUR)

Kurz	Nákup (BID)	Prodej (ASK)
SR (spot)	24,41700	24,42700
3M body	78,96	83,96
1Y body	286,46	312,37

Výpočet forwardového kurzu:

$$FR_{\text{bid}} = SR_{\text{bid}} + \frac{\text{BODY}_{\text{bid}}}{1000}, \qquad FR_{\text{ask}} = SR_{\text{ask}} + \frac{\text{BODY}_{\text{ask}}}{1000}$$

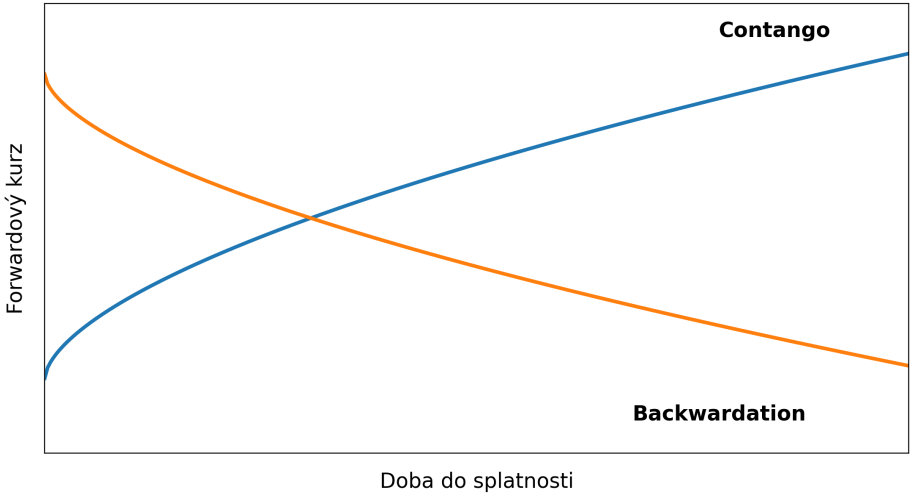
$$\begin{aligned}
\text{3M Bid:} \quad & 24{,}41700 + \tfrac{78{,}96}{1000} = 24{,}49596 \\
\text{3M Ask:} \quad & 24{,}42700 + \tfrac{83{,}96}{1000} = 24{,}51096 \\
\text{1Y Bid:} \quad & 24{,}41700 + \tfrac{286{,}46}{1000} = 24{,}70346 \\
\text{1Y Ask:} \quad & 24{,}42700 + \tfrac{312{,}37}{1000} = 24{,}73937
\end{aligned}$$

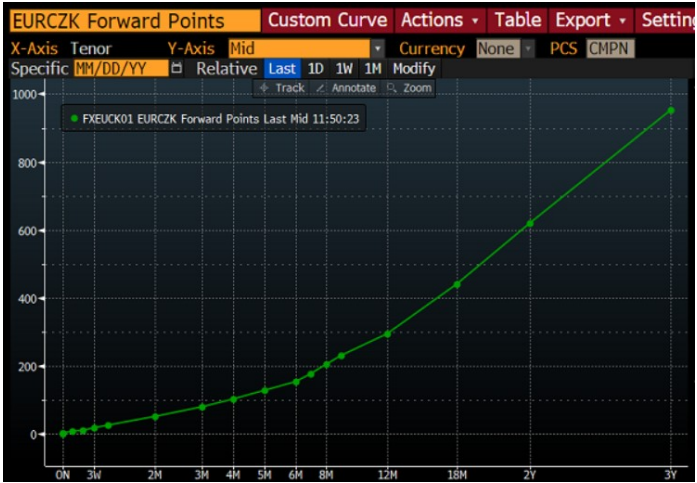
Term structure forwardových kontraktů

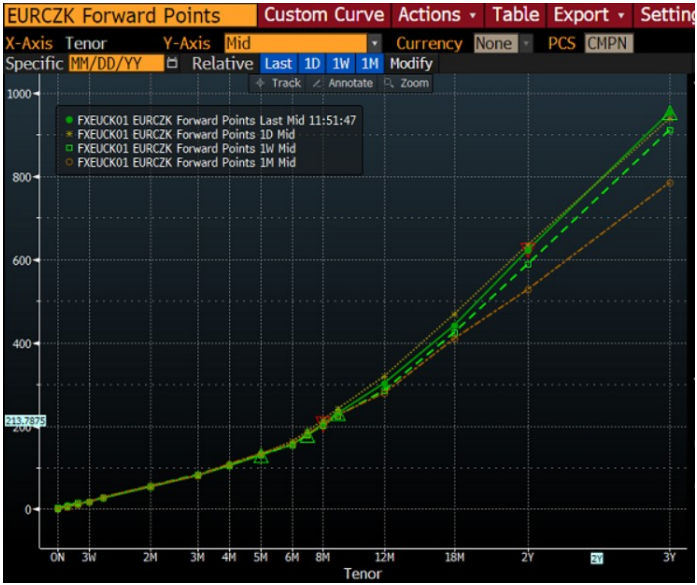
- **Term structure forwardů** zachycuje, jak se **forwardový kurz** mění v závislosti na **době do splatnosti** kontraktu.
- Jinými slovy porovnává forwardové kurzy pro různé horizonty:

$$1M,\ 3M,\ 6M,\ 1Y,\ \ldots$$

Term structure forwardových kontraktů




EURCZK Forward Points
Custom Curve
Actions
Table
Export
Settin
X-Axis Tenor
Y-Axis Mid
Currency None
PCS CMPN
Specific MM/DD/YY
Relative Last 1D 1W 1M Modify
Track
Annotate
Zoom
FXEUCK01 EURCZK Forward Points Last Mid 11:50:23
1000
800
600
400
200
0
ON
3W
2M
3M
4M
5M
6M
8M
12M
18M
2Y
3Y


EURCZK Forward Points
Custom Curve
Actions
Table
Export
Setting
X-Axis Tenor
Y-Axis Mid
Currency None
PCS CMPN
Specific MM/DD/YY
Relative Last 1D 1W 1M Modify
Track
Annotate
Zoom
FXEUCK01 EURCZK Forward Points Last Mid 11:51:47
FXEUCK01 EURCZK Forward Points 1D Mid
FXEUCK01 EURCZK Forward Points 1W Mid
FXEUCK01 EURCZK Forward Points 1M Mid
1000
800
600
400
213.7825
200
0
ON
3W
2M
3M
4M
5M
6M
8M
12M
18M
2Y
3Y
Tenor

Margin u futures a forwardů

- **Initial margin:** částka složená při otevření pozice jako jistina proti možným ztrátám.
- **Maintenance margin:** minimální zůstatek, který musí být na marginovém účtu průběžně udržován.
- **Margin call:** výzva k doplnění prostředků, pokud po přecenění kontraktu zůstatek klesne pod maintenance margin.

U futures je margin standardní; u forwardů se obdobný mechanismus záleží na dohodě obou stran.



Obrázek: Movie Margin Call - Např. 29. srpna 2022 ČEZ čistá částka všech margin callů a kolaterálů byla ca 200 mld. Kč

Proč jsou forwardy a futures tak důležité?

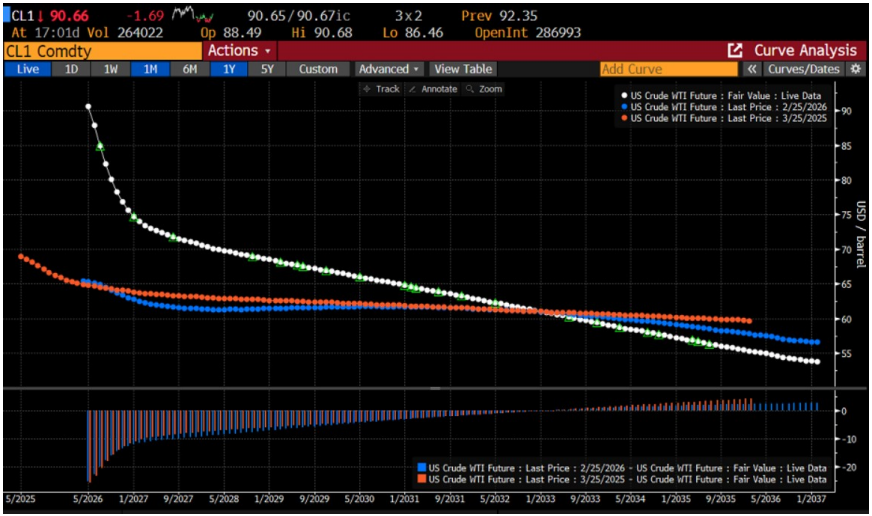
- **Forwardy a futures** jsou zásadní pro hedging, spekulacem oceňování i čtení tržních očekávání.
- U mnoha aktiv není **spotová cena** přímo pozorovatelná nebo není nejrelevantnější tržní cenou.
- Například u **ropy** se obecně pod pojmem cena **front futures kontraktu**, případně jeho **rolling série**.
- Trh složený z forwardových cen nelze chápat jen přes jeden kontrakt: je nutné sledovat **celou term structure**.



Obrázek: Front futures contract WTI - to co se v médiích vyskytuje pod pojmem cena ropy



Obrázek: Celá struktura aktuální backwardace



Obrázek: Struktura aktuální backwardace, a term kčivky staré 1m a 1y

No-arbitrage condition

Jak nacenit takový měnový forward? Lze využít metody tzv. no-arbitrage condition.
No-arbitrage condition: Uvažmě, že na trhu neexistuje strategie s **nulovými počátečními náklady**, **nulovým rizikem** a **kladným jistým výnosem**.

Poté lze zjistit, jak by v takové situaci vypadala forwardová cena, a to za pomoci dvou úrokových sazeb.

Krytá úroková parita a arbitráž

Úvěrová (okružní) arbitráž

Půjčka v cizí měně (např. USD), spotový nákup CZK, depozitum v CZK a zpětný forwardový nákup USD.

1) Náklady:

$$1\,\text{USD} \cdot \left(1 + IR^{t+n}_{USD,L,t} \cdot n/360\right)$$

2) Výnosy:

$$\frac{1\,\text{USD} \cdot SR_{BID,t} \cdot \left(1 + IR^{t+n}_{CZK,D,t} \cdot n/360\right)}{FR^{t+n}_{ASK,t}}$$

Porovnáváme výnosy a náklady: **arbitráž je možná, pokud výnosy převyšují náklady.**

V rovnováze platí: výnosy = náklady $\Rightarrow$ **krytá úroková parita.**

Krytá úroková parita a arbitráž

Depozitní arbitráž

Vlastníme 1 USD. Můžeme jej uložit v USD, nebo alternativně převést na CZK a vytvořit depozit v korunách.

1) Výnos z USD depozita:

$$1\,\text{USD} \cdot \left(1 + IR^{t+n}_{USD,D,t} \cdot n/360\right)$$

2) Výnos z korunového depozita:

$$\frac{1\,\text{USD} \cdot SR_{BID,t} \cdot \left(1 + IR^{t+n}_{CZK,D,t} \cdot n/360\right)}{FR^{t+n}_{ASK,t}}$$

V rovnováze platí: Arbitráž nepřinese žádný výnos - je naplněna no-arbitrage condition $\rightarrow$ **krytá úroková parita.**

Krytá úroková parita a arbitráž

- Rovnováha nastává, když:

$$FR_t^{(n)} = SR_t \cdot \frac{(1 + i_t^{\text{dom}} \cdot n/360)}{(1 + i_t^{\text{for}} \cdot n/360)}$$

- Tomuto vztahu říkáme krytá úroková parita (CIP). V ní přibližně platí:

$$f_t \approx i_t^{\text{dom}} - i_t^{\text{for}}$$

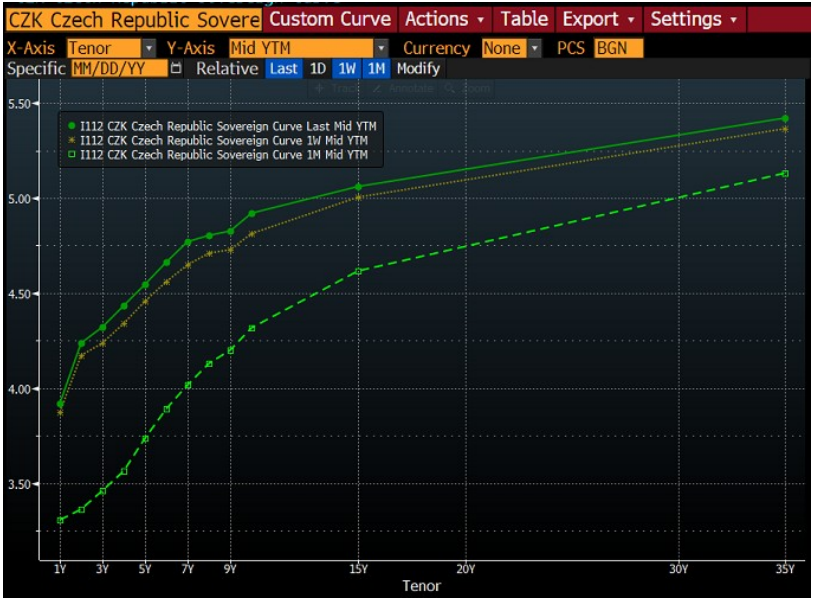
- Vyšší úroková sazba v domácí měně vede k **forwardovému oslabení** domácí měny ($FR_t^{(n)} > SR_t$), protože vyšší výnos je kompenzován slabším kurzem v budoucnu.

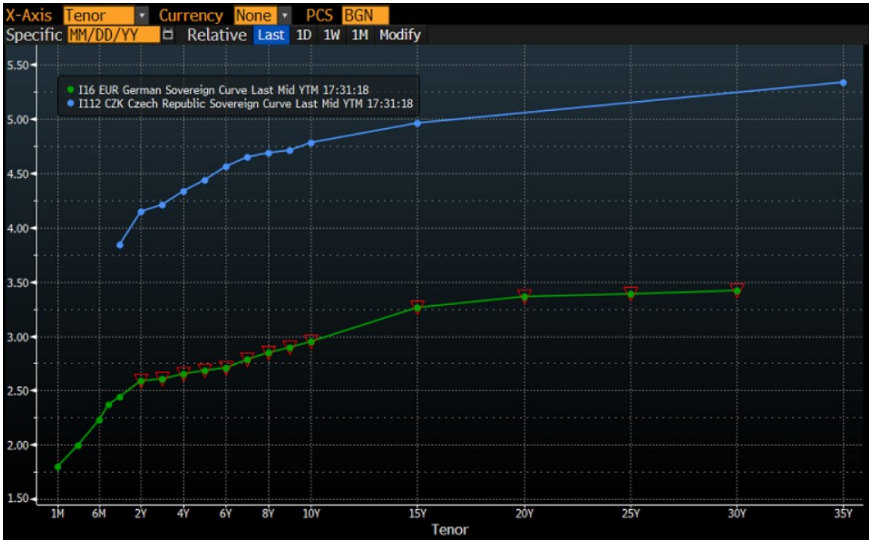
Term structure úrokových sazeb

Term structure úrokových sazeb vyjadřuje vztah mezi **splatností** a **výší úrokové sazby** u jinak srovnatelných instrumentů.

- ukazuje, jak se liší sazby pro krátké a dlouhé splatnosti,
- grafickým vyjádřením je **výnosová křivka** (*yield curve*),
- je důležitá pro oceňování dluhopisů, forwardů, swapů a dalších derivátů.

$$r^{(1Y)},\ r^{(2Y)},\ r^{(5Y)},\ r^{(10Y)},\ldots$$


CZK Czech Republic Sovere
Custom Curve
Actions
Table
Export
Settings
X-Axis
Tenor
Y-Axis
Mid YTM
Currency
None
PCS
BGN
Specific
MM/DD/YY
Relative
Last
1D
1W
1M
Modify
I112 CZK Czech Republic Sovereign Curve Last Mid YTM
I112 CZK Czech Republic Sovereign Curve 1W Mid YTM
I112 CZK Czech Republic Sovereign Curve 1M Mid YTM
5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
1Y
3Y
5Y
7Y
9Y
15Y
20Y
30Y
35Y
Tenor


X-Axis Tenor
Currency None
PCS BGN
Specific MM/DD/YY
Relative Last 1D 1W 1M Modify
I16 EUR German Sovereign Curve Last Mid YTM 17:31:18
I112 CZK Czech Republic Sovereign Curve Last Mid YTM 17:31:18
5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1M 6M 2Y 4Y 6Y 8Y 10Y 15Y 20Y 25Y 30Y 35Y
Tenor

Proč má dnes forwardová křivka CZK/EUR rostoucí tvar?

- Protože jsou dnes **korunové sazby nad eurovými**, vychází v naší kotaci typicky

$$FR_t^{(n)} > SR_t.$$

- **EUR je tedy na forwardu dražší než na spotu** a forwardové body jsou kladné.

Hypotéza nestrannosti forwardu (Unbiasedness)

Tvrzení: forwardový kurz je *nevychýleným odhadem* budoucího spotu.

$$SR_{t+n} \;=\; FR_t^{(n)} \;+\; u_{t+n}$$

Předpoklady:

1. **Bez rizikové prémie (risk neutrality):** $FR_t^{(n)} = \mathbb{E}_t[SR_{t+n}]$.
2. **Racionální očekávání:** $SR_{t+n} = \mathbb{E}_t[SR_{t+n}] + u_{t+n},\ \mathbb{E}_t[u_{t+n}] = 0,\ u_{t+n} \perp \mathcal{I}_t$.

Důsledek: kombinací (1) a (2) plyne výše uvedená rovnice $SR_{t+n} = FR_t^{(n)} + u_{t+n}$.
Pozn.: Pokud existuje *riziková prémie* nebo nejsou *racionální očekávání*, pak $FR_t^{(n)} \neq \mathbb{E}_t[SR_{t+n}]$ a nestrannost selhává.



Obrázek: Czech republic BTMM

Swapy

Co jsou *swapy* obecně

Definice: Derivátové smlouvy, v nichž si dvě strany v čase vyměňují předem dohodnuté peněžní toky vypočtené z **nominálu** podle daných pravidel (fixní či pohyblivá sazba, směnný kurz, index komodity apod.). Obvykle **OTC** (ISDA/CSA), čím dál častěji i **clearing** přes CCP.

Hlavní rysy:

- **Bez počátečního premium:** hodnota při uzavření typicky ≈ 0; hodnota se následně mění s trhem.
- **Parametry:** notional, splatnost, frekvence kupónů, day-count, reset/settlement kalendáře.
- **Účel: zajištění** (hedging), **řízení likvidity**/fundingu, **spekulace** či **arbitráž** bází.

Základní typy *swapů*

- **Úrokový swap (Interest Rate Swap, IRS)** Výměna fixní a pohyblivé úrokové sazby v **jedné měně**. Používá se k řízení úrokového rizika, především u úvěrů a dluhopisů.
- **Devizový swap (Foreign Exchange Swap, FX Swap)** Kombinace **spotové** a **forwardové** transakce — současný nákup a zpětný prodej měny k odlišnému datu. Slouží k řízení měnové likvidity a zajištění krátkodobých pozic.
- **Měnový swap (Currency Swap)** Výměna **jistiny a úroků** v různých měnách, často fix–fix nebo float–float.
- **Měnově–úrokový swap (Cross–Currency Interest Rate Swap)** Kombinuje **měnovou výměnu jistiny** a zároveň výměnu **fixní/pohyblivé úrokové sazby**.
- **Další specializované typy:** Komoditní, akciové, indexové a *total return* swapy – přenášejí výnosy nebo rizika podkladového aktiva.

Úrokový swap (IRS)

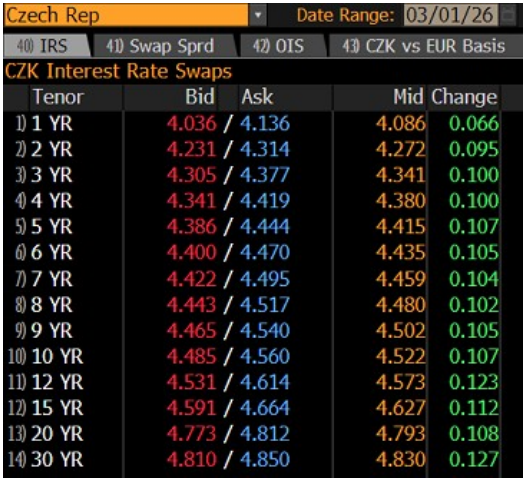
IRS (Interest Rate Swap) je derivát, ve kterém si dvě strany po určitou dobu vyměňují **úrokové platby** ze stejného nominálu.

- jedna strana platí **fixní úrokovou sazbu**,
- druhá strana platí **variabilní sazbu**,
- variabilní sazba je obvykle navázána na **referenční tržní sazbu**.

Využití:

- zajištění proti změně úrokových sazeb,

$$\text{fixní sazba} \iff \text{variabilní sazba}$$



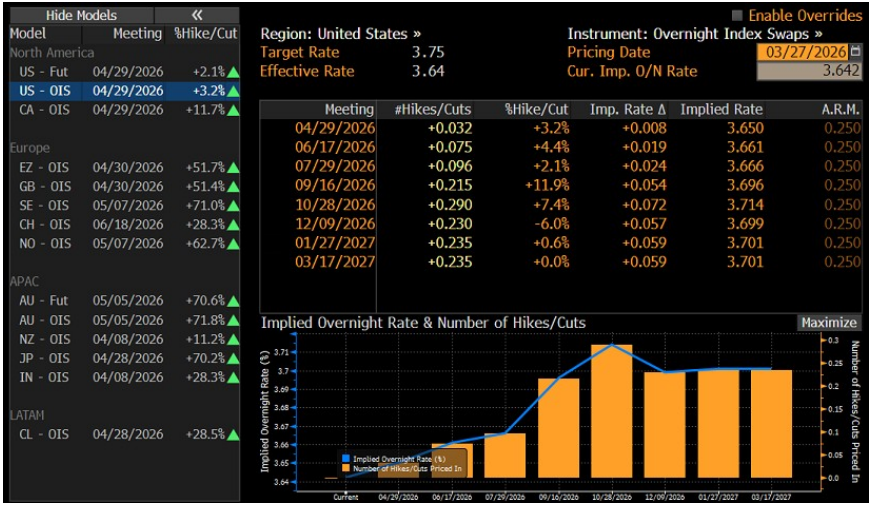
Czech Rep | Date Range: 03/01/26

40) IRS | 41) Swap Sprd | 42) OIS | 43) CZK vs EUR Basis

CZK Interest Rate Swaps

	Tenor	Bid	Ask	Mid	Change
1)	1 YR	4.036	4.136	4.086	0.066
2)	2 YR	4.231	4.314	4.272	0.095
3)	3 YR	4.305	4.377	4.341	0.100
4)	4 YR	4.341	4.419	4.380	0.100
5)	5 YR	4.386	4.444	4.415	0.107
6)	6 YR	4.400	4.470	4.435	0.105
7)	7 YR	4.422	4.495	4.459	0.104
8)	8 YR	4.443	4.517	4.480	0.102
9)	9 YR	4.465	4.540	4.502	0.105
10)	10 YR	4.485	4.560	4.522	0.107
11)	12 YR	4.531	4.614	4.573	0.123
12)	15 YR	4.591	4.664	4.627	0.112
13)	20 YR	4.773	4.812	4.793	0.108
14)	30 YR	4.810	4.850	4.830	0.127

Obrázek: Aktuální IRS pro Českou republiku. Bid 4.36 = sazba, za kterou lze receive fixed / pay floating. Ask 4.44 = sazba, za kterou lze pay fixed / receive floating.



Obrázek: Očekáváná trhu ohledně budoucích US Fed sazeb vypočtaný z úrokových IRS swapů

Credit default swap (CDS)

CDS (Credit Default Swap) je dohoda, ve které si dvě strany vyměňují **pravidelnou prémii** za **ochranu proti úvěrovému selhání**.

- kupující ochrany posílá **pravidelné platby** (CDS spread),
- prodávající ochrany se zavazuje **zaplatit stanovenou částku**, pokud nastane **credit event**,
- CDS je navázán na **referenční entitu** (např. firma nebo stát).

Smysl:

- zajištění proti riziku defaultu,
- nebo spekulace na zhoršení či zlepšení kreditní kvality.

$$\text{pravidelná prémie} \iff \text{ochrana proti defaultu}$$



Obrázek: Cena CDS na dluhopisy České republiky - ochrana proti defaultu



Obrázek: Oracle 5Y CDS


Czech Republic
Browse
21:33:38
Treasury & Mor
Money Rates |CNB»
Disc 2.50
Lomb 4.50
Repo 3.50
CZEONIA 3.13
EFFAS Bond Index
CHGATR
FRAs
3x6 3.85 3.90
6x9 4.25 4.30
9x12 4.36 4.41
3x9 3.93 3.99
6x12 4.33 4.39
Govt Bonds
2Y 4.270 +0.000
3Y 4.375 +0.000
4Y 4.465 +0.000
5Y 4.576 +0.000
10Y 4.959 +0.000
3M T-Bills
3M 3.41
6M 3.39
12M 0.00
Stock Index
PX 2482.64 -30.34
Deposit Rates
O/N 3.26 3.56
1W 2.69 3.16
1M 3.26 3.63
2M 3.20 3.65
3M 3.34 3.69
6M 3.40 4.11
9M 3.51 4.26
1Y 3.74 4.40
PRIBOR | CFBF »
O/N 3.5
1W 3.5
2W 3.5
1M 3.5
3M 3.5
6M 3.6
1Y 3.69
Swaps
1Y 4.04 4.14
2Y 4.23 4.31
3Y 4.31 4.38
4Y 4.34 4.42
5Y 4.39 4.44
7Y 4.42 4.50
10Y 4.49 4.56
Commodities
Gold 4494.090 +2.70%
Silver 69.762 +2.50%
Copper 12120.000
NYMEX 99.640 +5.46%
Brent 112.570 +4.22%
World Govts
2y Ger 2.674 +0.000
5y Ger 2.809 +0.000
10y Ger 3.094 +0.000
5y US 4.068 +0.000
10y US 4.428 +0.000
5y Swiss 0.268 +0.000
CZK Spot / Fwds
CZK 21.252 21.345
1M -9.810 -8.190
2M -18.100 -12.900
3M -24.760 -17.740
6M -46.730 -19.270
1Y -59.490 -5.510
Implied Yield
1M 3.152 3.253
2M 3.162 3.324
3M 3.215 3.363
6M 3.270 3.545
1Y 3.494 3.767
EUR/CZK Fwds
EURCZK 24.459 24.577
1M 23.410 27.800
2M 47.680 54.520
3M 74.150 84.380
6M 137.850 160.300
1Y 257.620 326.280
Spot FOREX
CZK 21.299 -0.001
EUR/CZK 24.518 +0.016
GBP/CZK 28.264 -0.069
CHF/CZK 26.722 +0.044
CZK/HUF 15.874 -0.001
PLN/CZK 5.723 -0.004
CDS
1Y 8.43 10.95
2Y 12.18 15.54
3Y 17.19 20.81
4Y 23.14 27.73
5Y 28.66 33.41
10Y 44.13 50.01

Devizový swap

Definice: Devizový swap (*Foreign Exchange Swap, FX Swap*) je dohoda o současném **nákupu a prodeji stejné měny** k různým datům – typicky kombinace **spotové** a **forwardové** transakce.

Účel:

- Překlenutí **přechodného nedostatku likvidity** v jedné měně při přebytku v jiné.
- Zajištění dlouhé a krátké devizové pozice ve stejné měně, ale s odlišnou splatností.
- Prodloužení zajištění již existující pozice („*přeswapování*“ forwardu).

Charakteristiky:

- Typicky **krátkodobé operace** — splatnost do 1 roku.
- Na devizovém trhu častá forma zajišťovací operace.
- Hlavní varianty:
  - **Spot–Forward swap** – překlenutí časového nesouladu.
  - **Forward–Forward swap** – prodloužení či posunutí zajištění.

Devizový swap Spot–Forward

Aktiva

- Vydaná faktura - 10. 9. 2026 - **1,5 mil. USD** - splatnost k 10. 10. 2026
- Spot nákup USD - 25. 9. 2026 - **1,5 mil. USD** - splatnost $t+2$

Pasiva

- Přijatá faktura - 5. 9. 2026 - **1,5 mil. USD** - splatnost k 5. 10. 2026
- Forward prodej USD - 25. 9. 2026 - **1,5 mil. USD** - splatnost $t+15$

Situace: Podnik musí uhradit fakturu v USD dříve, než obdrží platbu v USD od odběratele. **Spot–forward swap** umožní získat USD ihned (spot) a zároveň sjednat **zpětný prodej USD** (forward), čímž překlene časový nesoulad bez otevřené FX pozice.

Co je swapová sazba

Definice: Swapová sazba (swap rate) vyjadřuje rozdíl mezi **forwardovým kurzem (FR)** a **spotovým kurzem (SR)**. Udává, o kolik se budoucí kurz liší od aktuálního — tedy „cenu času“ mezi dvěma měnami.

$$\text{SWAP RATE} = FR - SR$$

- Na mezibankovním trhu se kotuje v tzv. **swapových bodech (swap points)**.

Devizový swap Forward–Forward (překlenutí časového nesouladu)

Aktiva

- **Vydaná faktura**
  31. 3. 2026
  1,5 mil. USD
  splatnost k 30. 4. 2026
- **Forward nákup USD**
  31. 3. 2026
  1,5 mil. USD
  splatnost t+16

Pasiva

- **Přijatá faktura**
  16. 3. 2026
  1,5 mil. USD
  splatnost k 16. 4. 2026
- **Forward prodej USD**
  31. 3. 2026
  1,5 mil. USD
  splatnost t+30

Situace: Podnik obdrží platbu v USD dříve, než musí uhradit vlastní závazek v USD. Forward–forward swap sjedná na stejný den **nákup a následný prodej USD** s různými splatnostmi (t+16 a t+30), čímž překlene časový nesoulad bez otevřené FX pozice.

Devizový swap spot–forward („*přeswapování*“ zajištění o 1 týden)

Aktiva

- **Vydaná faktura**
  - 10. 9. 2026
  - **1,5 mil. USD**
  - splatnost k 10. 10. 2026
- **Spot nákup USD**
  - 8. 10. 2026
  - **1,5 mil. USD**
  - t+2 (k 10. 10. 2026)

Pasiva

- **Forward prodej USD**
  - 25. 9. 2026
  - **1,5 mil. USD**
  - t+15 (k 10. 10. 2026)
- **Forward prodej USD** *(roll o 1 týden)*
  - 8. 10. 2026
  - **1,5 mil. USD**
  - t+2+7 (k 17. 10. 2026)

Smysl: swapem **uzavřeme původní forward k 10. 10.** (spot nákup USD s vypořádáním t+2) a současně **otevřeme nový forward prodej** o týden dál (t+2+7) — zajištění se **prodlouží o 1 týden** bez otevření čisté FX pozice.

Devizový swap spot–forward

Zadání. Firma potřebuje na **30 dní** částku 1 000 000 USD. Za 30 dní očekává inkaso 1 000 000 USD. Chce dnes získat USD a zároveň nenést kurzové riziko.

Spotová kotace

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$SR_{t,\mathrm{CZK/USD}}$	23,800	23,840

Swapové body, 30D

Kotace	Symbol	BID	ASK
Body	$\mathrm{swap}_{t,T,\mathrm{CZK/USD}}$	-35	-25

Úkol:

1. Vypočtěte forwardovou outright kotaci.
2. Určete swapovou sazbu BID a ASK.
3. Spočtěte swapový poplatek za devizový swap - tzn. pro nákup USD spotově a prodej USD forwardově.

Průměrné denní obraty na devizovém trhu			
Říjen 2025	**USD/CZK**	**EUR/CZK**	**JPY/CZK**
Spot (celkem)	**79,2**	**716,0**	**2,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	36,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	29,0	356,0	1,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	50,2	324,0	1,0
Outright forward + FX swap (celkem)	**1 059,0**	**5 281,0**	**2,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	109,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	920,0	4 717,0	1,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	139,0	455,0	1,0
Opce - nominální hodnota (celkem)	**2,0**	**203,0**	**0,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	1,0	78,0	0,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	1,0	125,0	0,0
Celkem	**1 140,2**	**6 200,0**	**4,0**

Průměrné denní obraty na devizovém trhu				(v mil. USD za den)
Říjen 2025	EUR/USD	USD/JPY	Ostatní	Celkem
Spot (celkem)	**214,0**	**1,0**	**201,0**	**1 235,5**
s ostatními market-makery v tuzemsku	4,0	0,0	21,0	**61,0**
s finančními institucemi v zahraničí	132,0	1,0	115,0	**640,0**
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	78,0	0,0	65,0	**534,5**
Outright forward + FX swap (celkem)	**1 771,0**	**1,0**	**884,0**	**9 234,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0	**109,0**
s finančními institucemi v zahraničí	1 713,0	1,0	676,0	**8 144,0**
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	58,0	0,0	208,0	**981,0**
Opce - nominální hodnota (celkem)	**4,0**	**0,0**	**26,0**	**239,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0	**0,0**
s finančními institucemi v zahraničí	2,0	0,0	13,0	**96,0**
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	2,0	0,0	13,0	**143,0**
Celkem	**1 989,0**	**2,0**	**1 111,0**	**10 708,5**

Opce

Vymezení pojmu

- **Opce** je smluvní ujednání mezi vypisovatelem a držitelem, v němž se **vypisovatel** zavazuje po určitou dobu dodržet nabídnuté podmínky, zatímco **držiteli** vzniká *právo*, nikoli povinnost, tuto nabídku využít. *Možnost toto právo uplatnit si držitel kupuje prostřednictvím opční prémie.*

- **Měnová opce** dává jejímu držiteli právo (bez povinnosti) nakoupit nebo prodat určité množství zahraniční měny za předem stanovený kurz a k předem určenému datu.

Thales z Milétu – první zaznamenaná call opce

První zmínku o využití opční strategie máme zdokumentovanou z 6. století př. n. l. Paradoxně se jedná o **spekulativní využití**, nikoli o hedgovací funkci.

Aristotelés v *Politice* popisuje Thaleta jako filozofa, kterému se lidé posmívali pro jeho chudobu, protože ji považovali za „důkaz“, že filozofie nemá praktickou hodnotu – *„když je tak chytrej, proč není bohatej“*. Thales se proto pokusil ukázat, že **schopnost zbohatnout mu nechybí** – jen není jeho cílem.

- Thales předpověděl pomocí sledování hvězd a pozorování nebeských cyklů **mimořádně bohatou úrodu oliv** v nadcházejícím roce.
- V zimě, kdy byl zájem o lisy minimální, zaplatil **malou zálohu za právo** využít olivové lisy v době sklizně.
- Predikce se zdařila a přišla mimořádně silná úroda. Thales svá práva uplatnil a **lisy pak dále pronajal za výrazně vyšší cenu**.

  Všimněte si pro úvod, že ve spekulativním využití call opce pro účel zisku nemusí lisy vlastnit, používat ani provozovat.

Stručná historie opcí

- **17. století – Nizozemí a „tulipománie“** Obchodovalo se s předkupními právy na cibulky tulipánů. Tyto kontrakty umožňovaly koupit cibulky v budoucnu za předem danou cenu — raná forma dnešních *call opcí*. *Využití bylo převážně spekulativní*

- **19.–20. století – první burzy a standardizace** Postupně se začínají objevovat organizované trhy s opcemi (zejména na komodity), ale bez jednotné metodiky oceňování. *Zde už měly opce jasnou hedgingovou funkci – zemědělci a obchodníci zajišťovali ceny komodit proti výkyvům.*

- **1973 – moderní éra** Založena **Chicago Board Options Exchange (CBOE)**, první oficiální burza opcí s jednotnými pravidly. *Využití se rozšiřuje jak na spekulaci, tak na systematický hedging, zejména po vzniku modelu Black–Scholes.*

Call a Put opce

Call (kupní) opce dává držiteli *právo koupit* devizu za předem pevně stanovenou cenu (strike). Držitel za toto právo vždy platí opční prémii. Vypisovatel call opce má naopak **povinnost devizu prodat**, pokud držitel opci uplatní.

Put (prodejní) opce dává držiteli (buyer, holder) *právo prodat* devizu za předem pevně stanovenou cenu. I zde držitel platí prémii za získané právo. Vypisovatel (writer, seller) put opce má **povinnost devizu koupit** za sjednanou cenu, pokud držitel opci uplatní.

Základní princip je tedy následující: *držiteli opce vzniká právo, nikoli povinnost*, zatímco vypisovateli vzniká **kontraktová povinnost** jednat podle podmínek sjednané opce.

Základní pojmy

- **Strike (exercise) price** K Předem stanovená realizační cena, za kterou může držitel opce aktivum koupit nebo prodat.
- **Premium (opční prémie, cena opce)** P Částka, kterou držitel platí za získané právo uplatnit opci (call nebo put).
- **Evropská opce** Lze ji uplatnit pouze v den splatnosti. **Americká opce** Lze ji uplatnit kdykoli až do splatnosti včetně.
- **Exchange–traded opce** (burzovní) – standardizované kontrakty, není kreditní riziko. **OTC opce** – individuálně dojednané kontrakty mezi dvěma stranami, označení OTC.

Základní (vanilla) opční pozice

Long call – držitel kupní opce - Právo koupit podkladové aktivum za sjednanou realizační cenu.

Short call – vypisovatel kupní opce - Povinnost prodat podkladové aktivum za realizační cenu, pokud držitel opci uplatní.

Long put – držitel prodejní opce - Právo prodat podkladové aktivum za sjednanou realizační cenu.

Short put – vypisovatel prodejní opce - Povinnost koupit podkladové aktivum za realizační cenu, pokud držitel opci uplatní.

(Ne)plnění opce z pohledu holdera

In the money (ITM)

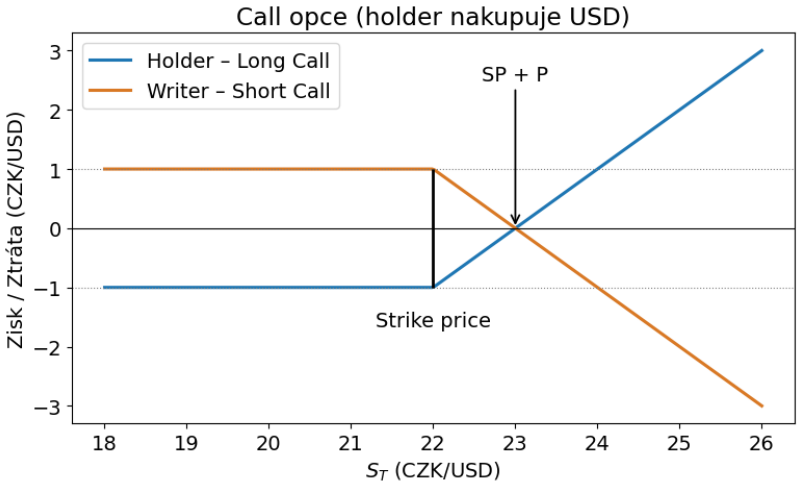
- Call opce: spot rate v době maturity je **vyšší** než strike price ($S_T > K$).
- Put opce: spot rate v době maturity je **nižší** než strike price ($S_T < K$).

At the money (ATM)

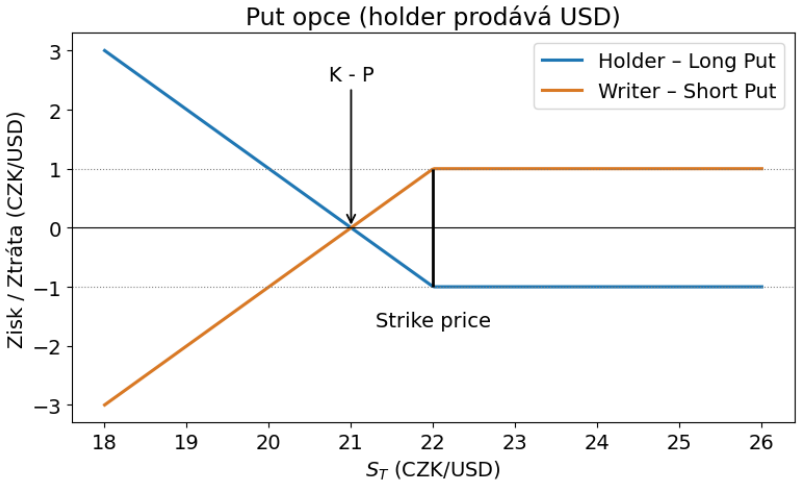
- Spot rate v době maturity je **rovna** strike price ($S_T = K$).

Out of the money (OTM)

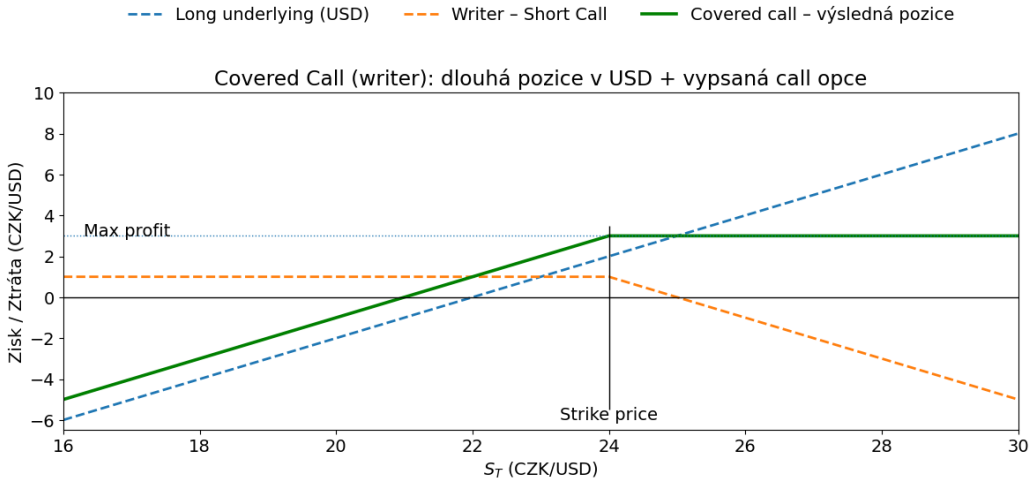
- Call opce: spot rate v době maturity je **nižší** než strike price ($S_T < K$).
- Put opce: spot rate v době maturity je **vyšší** než strike price ($S_T > K$).



Obrázek: Payoff matice Call opce



Obrázek: Payoff matice Put opce



Obrázek: Payoff matice Covered Call z pohledu non-naked vypisovatele

Opční strategie

- **Opční strategie** mohou mít charakter:
  - **spekulační** – snaha profitovat z očekávaného pohybu trhu,
  - **arbitrážní** – využití nesouladů v oceňování,
  - **hedgingové** – omezení nebo eliminace rizika.

- **Každá opční strategie vzniká kombinací dvou či více základních (vanilla) opčních pozic**, typicky různých strike cen, expirací nebo typů opcí (call/put).

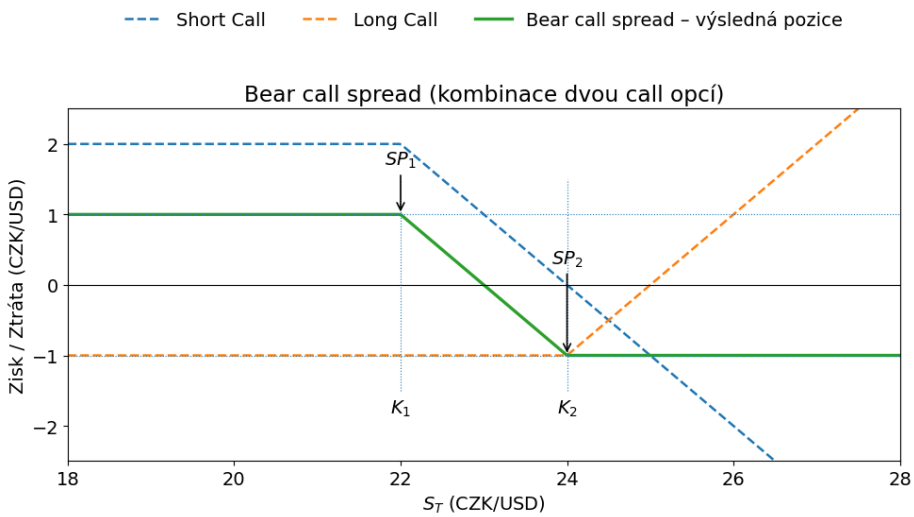
Complete markets

Základní teze (Breeden–Litzenberger, Harrison–Pliska): Pokud může investor obchodovat *spot* a *evropské call opce* napříč všemi striky, trh je **kompletní** – lze zreplikovat *jakýkoli* payoff $f(S_T)$.

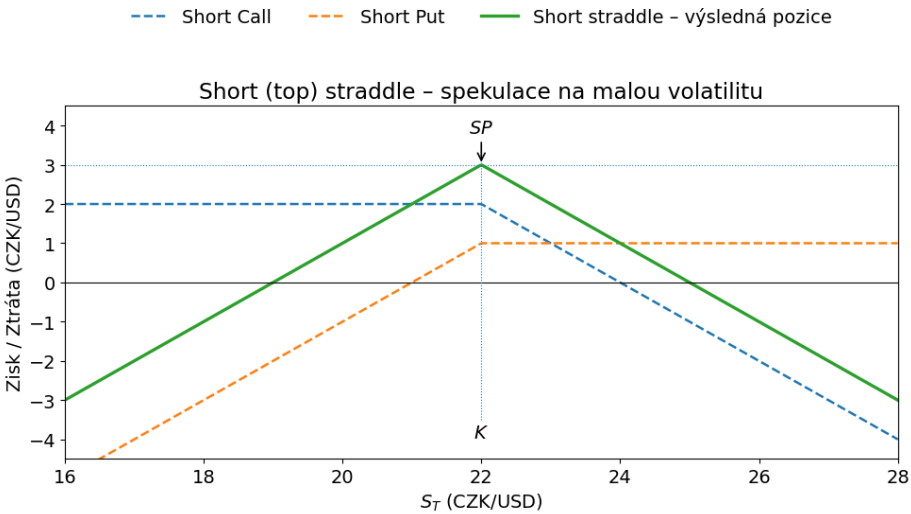
Jaké instrumenty stačí:

- **Underlying (spot / forward)** – vytváří lineární výplaty a umožňuje delta-hedging.
- **Evropské call opce přes kontinuum strike cen** – tvoří úplnou bázi nelineárních payoffů.
- **Bezrizikový bond** – pro diskontování a put–call paritu.

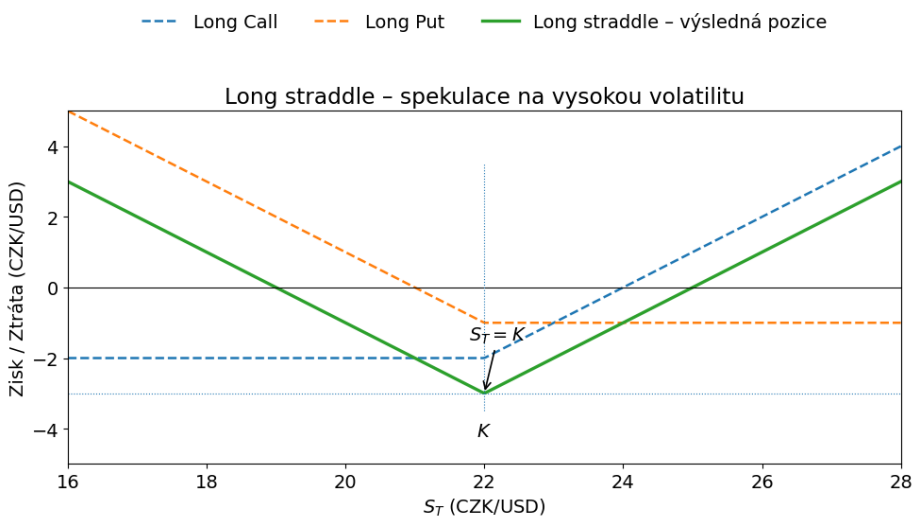
Complete markets: Existuje **jedinečná bezarbitrážní cena** pro každý derivát, protože každý možný budoucí stav lze *zreplikovat* kombinací spotu, opcí a bondu (*spanning of the state space*).



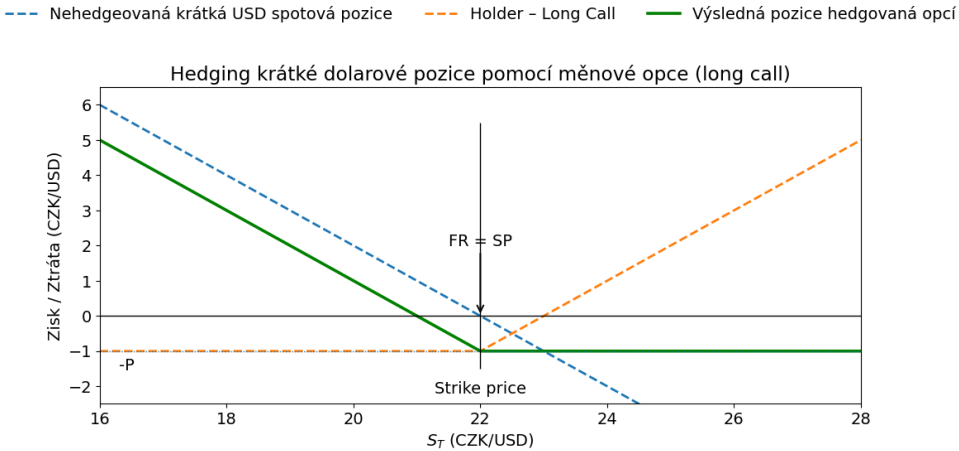
Obrázek: Bear Call Spread



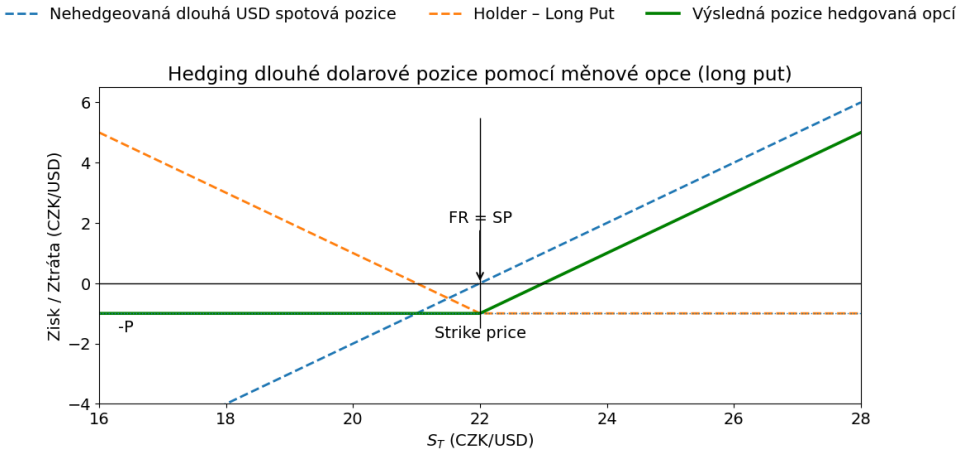
Obrázek: Short Straddle



Obrázek: Long Straddle



Obrázek: FX Hedging krátká pozice



Obrázek: FX Hedging dlouhá pozice



Obrázek: Option Pricer

Příklad: Forwardová spekulace

Zadání. Spekulant uvažuje tříměsíční forwardovou spekulaci na kurz CZK/USD.

Forwardová kotace dnes

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$FR_{t,T,\mathrm{CZK/USD}}$	24,300	24,360

Očekávaný spot v čase T

Měnový pár	Symbol	oček. BID	oček. ASK
CZK/USD	$E_t(SR_{T,\mathrm{CZK/USD}})$	25,050	25,130

Spekulant chce spekulovat s objemem

$$1\,000\,000 \text{ USD}.$$

Úkol:

1. Určete, zda má USD forwardově koupit, nebo prodat.
2. Vypočtěte očekávaný zisk ze spekulace.

Forwardová spekulace v opačném směru

Zadání. Spekulant uvažuje tříměsíční forwardovou spekulaci na kurz CZK/USD.

Forwardová kotace dnes

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$FR_{t,T,\text{CZK/USD}}$	25,050	25,130

Očekávaný spot v čase T

Měnový pár	Symbol	oček. BID	oček. ASK
CZK/USD	$E_t(SR_{T,\text{CZK/USD}})$	24,300	24,360

Spekulant chce spekulovat s objemem

$$1\,000\,000 \text{ USD}.$$

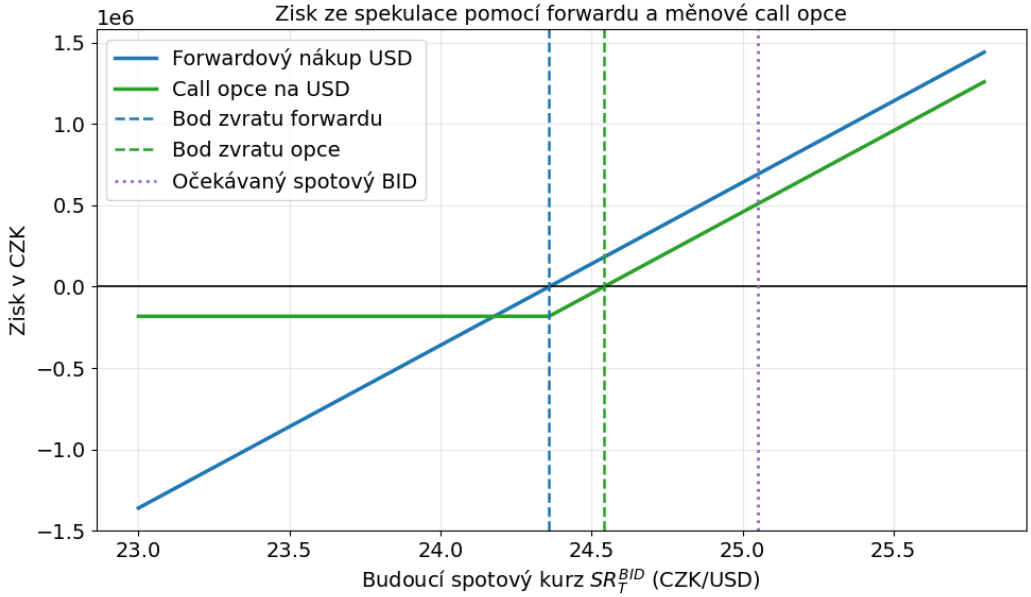
Úkol:

1. Určete, zda má USD forwardově koupit, nebo prodat.
2. Vypočtěte očekávaný zisk ze spekulace.

Grafické porovnání forwardu a opce

Zadání.

Graficky znázorněte spekulaci na růst kurzu USD pomocí dlouhé forwardové pozice a nákupu měnové call opce na USD.


Zisk ze spekulace pomocí forwardu a měnové call opce
1e6
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Zisk v CZK
Forwardový nákup USD
Call opce na USD
Bod zvratu forwardu
Bod zvratu opce
Očekávaný spotový BID
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
Budoucí spotový kurz SR_T^{BID} (CZK/USD)